ROKOCO

PLA.NET

Konzept zu den Tarifklassen der Lebensversicherung

Version 6.0
Grünwald 28.11.2025
© 2025 ROKOCO GmbH

Versionshistorie

Version 1.0	Erstversion: Einleitung, Rechnungsgrundlagen und Policen sowie Anhänge Tarifklassen Berufsunfähigkeitsversicherung, Aufgeschobene Rentenversicherung, Gemischte Kapitallebensversicherung	Yvonne Kriener	25.06.2014
	Tarifklasse Risikolebensversicherung	Marina Böhm	19.12.2013
Version 2.0	Update Tarifklasse DHP und Fondsgebundene Rente	Pia Wilknitz	18.07.2022
Version 3.0	Update Tarifklasse BU Nachweisung 217	Pia Wilknitz	19.12.2022
Version 4.0	Tarifklasse BU: Elementarteile, Invalidisierung und Reaktivierung	Pia Wilknitz	08.09.2023
Version 5.0	Diverse Updates	Thomas Raab	08.08.2024
Version 6.0	Aktualisierung des Leistungsspektrums Ergänzung der Rechnungsgrundlagen für DHP-Produkte Diverse Anpassungen und Korrekturen	Dr. Hatice Anar	29.11.2024

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG 1
1.1 Leistungsspektrum 1
1.2 Police 2
1.3 Rechnungsgrundlagen 5
2 GEMISCHTE KAPITALLEBENSVERSICHERUNG 8
2.1 Zusätzlich benötigte Barwerte 8
2.2 Leistungsspektrum 1. Ordnung 8
2.3 Nachweisungen 16
3 KLASSISCHE RENTENVERSICHERUNG 21
3.1 Generationentafeln, Unisex und Nachreservierung 21
3.2 Zusätzlich benötigte Barwerte 25
3.3 Leistungsspektrum 1. Ordnung 26
3.4 Nachweisungen 35
4 RISIKOLEBENSVERSICHERUNG 41
4.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung 41
4.2 Nachweisungen 46
5 BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG 51
5.1 Kommutationswerte und Barwerte 51
5.2 Leistungsspektrum 1. Ordnung 53
5.3 Nachweisungen 59
5.4 Elementarteile 63
5.5 Invalidisierung und Reaktivierung 64
6 FONDSGEBUNDENE RENTE 67
6.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung 67
6.2 Nachweisungen 70
7 DYNAMISCHE HYBRIDPRODUKTE 76
7.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung 76
7.2 Nachweisungen 80

Anhang A. Berechnung der Kommutationswerte und Standard-Barwerte ..... **I**
Anhang B. Berechnung der Zinszusatzreserve ..... **IV**

1 EINLEITUNG

In dem vorliegenden Konzept werden die Muster-Tarifklassen „Leben“ der ALM-Software PLA.NET erläutert. Dazu gehören die folgenden Tarifarten:

- Gemischte Kapitallebensversicherung
- Klassische Rentenversicherung
- Risikolebensversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Fondsgebundene Rentenversicherung
- Dynamische Hybridprodukte

Zu jeder Tarifart gibt es eine eigene Tarifklasse zu der in der Oberfläche von PLA.NET verschiedenste Ausprägungen, also Tarife, angelegt werden können.

1.1 Leistungsspektrum

Um eine einzelvertragliche Berechnung zu ermöglichen, wird die kundenindividuelle Versicherungsmathematik in benutzereigenen Tarifklassen implementiert. Dabei werden alle nötigen vertragsindividuellen Werte über das Leistungsspektrum 1. Ordnung an den Kern von PLA.NET übergeben. Dieser rechnet die Werte in 2. Ordnung um und nutzt die Größen zur Bilanzaufstellung sowie Kennzahlenberechnungen

Die Struktur des Leistungsspektrums ist detailliert in Fachkonzept in Kapital 9 beschrieben.

Zu einer Tarifklasse gehören die folgenden Inputs und Teilbereiche:

- Police
- Rechnungsgrundlagen
- Berechnung der Kommutationswerte
- Bestimmung des Leistungsspektrums 1. Ordnung für alle Projektionsjahre

Die Berechnung der Kommutationswerte für alle Tarifklassen ist im Wesentlichen gleich, so dass dies im Anhang dokumentiert wird. Lediglich bei der Rentenversicherung sowie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung werden Erweiterungen benötigt und in den entsprechenden Kapiteln erläutert.

Weiterhin beschränkt sich die Dokumentierung auf die Bestimmung des Leistungsspektrums 1. Ordnung für alle Projektionsjahre.

1.2 Police

Art der Police	*Posten*	*Beschreibung*
Grundpolice		
	PolicyNumber	Policennummer – eindeutige Identifikation des Modelpoints (z.B. benötigt bei Dynamik)
	Count	Anzahl/Gewicht des Modelpoints
	TariffName	Name des Tarifs (Bestimmt die Zuordnung zur richtigen Tarifklasse)
	Gender	Geschlecht
	Segment	Zuordnung zu einem Segment aus dem Kostenmodell 2. Ordnung (z.B. zur Zuordnung verschiedener Vertriebswege)
	Geburtsdatum	Vollständiges Datum bei Geburt der versicherten Person (TT.MM.JJJJ)
	Versicherungsbeginn	Vollständiges Datum bei Versicherungsbeginn (TT.MM.JJJJ)
	Beitragszahlungsweise	Beitragszahlungsweise: 12 – monatlich, 4 – vierteljährlich, 2 – halbjährlich, 1 – jährlich, 0 – Einmalbeitrag
	Beitragszahlungsdauer	Dauer der Beitragszahlungen (in Jahren)
	Versicherungsdauer	Laufzeit des Versicherungsvertrages in Jahren
	VersSumme_Rente	Versicherungssumme im Todes- und Erlebensfall bzw. Jahresrente
	Deckungsrückstellung	Vorhandene Deckungsrückstellung im Aufsetzpunkt (j = 0)
	Zahlbeitrag	Zu zahlender Beitrag entspricht dem Bruttobeitrag
Erweiterung für Risikolebensversicherung und gemischte Kapitallebensversicherung		
	Bonus	Vorhandene Bonussumme im Aufsetzpunkt (j = 0)
	VA_Guthaben	Vorhandenes Guthaben aus verzinslicher Ansammlung im Aufsetzpunkt (j = 0)
	SchlussAnwartschaft	Vorhandenes Schlussanwartschaftsguthaben im Aufsetzpunkt (j = 0)

EA = Versicherungsbeginnjahr – Geburtsjahr

Art der Police	*Posten*	*Beschreibung*
Erweiterung bei fondsgebundenen Lebensversicherungen		
	Rentenzahlungsweise	Rentenzahlungsweise: 12 – monatlich, 4 – vierteljährlich, 2 – halbjährlich, 1 – jährlich
	Rentengarantiezeit	Rentengarantiezeit; Innerhalb dieser wird der Barwert der bis Ablauf der Garantiezeit fälligen Rentenzahlungen als Todesfallleistung fällig
	Grundphase	Entspricht der Versicherungsdauer
	ZinsFLV	Vorhandene Zinsen der fondsgebundenen Lebensversicherung
	FaktorBeitragsrückgewährBeiTod	Faktor auf die Beitragssumme, Guthaben entspricht Beitrags-rückgewähr im Todesfall
Erweiterung bei aufgeschobenen Rentenversicherungen		
	Rentenzahlungsweise	Rentenzahlungsweise: 12 – monatlich, 4 – vierteljährlich, 2 – halbjährlich, 1 – jährlich
	Rentengarantiezeit	Rentengarantiezeit, in der im Todesfall die restlichen Renten bis Ablauf der Garantiezeit ausgezahlt werden
	Bonus	Vorhandene Bonussumme im Aufsetzpunkt (j = 0)
	VA_Guthaben	Vorhandenes Guthaben aus verzinslicher Ansammlung im Aufsetzpunkt (j = 0)
	SchlussAnwartschaft	Vorhandenes Schlussanwartschaftsguthaben im Aufsetzpunkt (j = 0)
Erweiterung bei Berufsunfähigkeitsversicherungen		
	Rentenzahlungsweise	Rentenzahlungsweise: 12 – monatlich, 4 – vierteljährlich, 2 – halbjährlich, 1 – jährlich
	Leistungsdauer	Dauer des Rentenbezugs im Leistungsfall (Invalidenfall)
	Bonus	Vorhandene Bonussumme im Aufsetzpunkt (j = 0)
	VA_Guthaben	Vorhandenes Guthaben aus verzinslicher Ansammlung im Aufsetzpunkt (j = 0)
	SchlussAnwartschaft	Vorhandenes Schlussanwartschaftsguthaben im Aufsetzpunkt (j = 0)
	BU_Status	Status der versicherten Person im Aufsetzpunkt (Aktiv oder Invalide)
	BUAlter	Alter beim Übergang eines Aktiven zum Invaliden
	Berufsgruppe	Berufsgruppe (bestimmt die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten)

Erweiterung bei DHP		
	Rentenzahlungsweise	Rentenzahlungsweise: 12 – monatlich, 4 – vierteljährlich, 2 – halbjährlich, 1 – jährlich
	Rentengarantiezeit	Rentengarantiezeit; Innerhalb dieser wird der Barwert der bis Ablauf der Garantiezeit fälligen Rentenzahlungen als Todesfallleistung fällig
	Grundphase	Entspricht der Versicherungsdauer
	ZinsFLV	Vorhandene Zinsen der fondsgebundenen Lebensversicherung
	FaktorBeitragsrückgewährBeiTod	Faktor auf die Beitragssumme, Guthaben entspricht Beitrags-rückgewähr im Todesfall
	Initial_Topf1	Vorhandenes Guthaben in Topf 1 (klassisches DK)
	Initial_Topf2	Vorhandenes Guthaben in Topf 2 (Garantiefonds)
	Initial_Topf3	Vorhandenes Guthaben in Topf 3 (freier Fonds)
	Fonds1_Name	Name des Garantiefonds (im Fondsportfolio)
	Fonds1_Name	Name des freien Fonds (im Fondsportfolio)
	RenteVor_Nach	Kennzeichen, ob die Rente vor- oder nachschüssig ausgezahlt wird
	ModelpointID	ID für BSM 4.x-VTNeu-Modelpoints (leer oder „0“: keine Belegung in VTNeu)

1.3 Rechnungsgrundlagen

Kategorien	*GKLV*	*FLV*	*Rente*	*Risiko*	*BU*	*DHP*	*Beschreibung*
Allgemein							
AusgangSterbetafel			X			X	Der Name der Ausgangs-Sterbetafel 1. Ordnung für die Nachreservierung
Deklaration	X	X	X	X	X	X	Name der Überschussdeklaration; Bei FLV wird in der Deklaration festgelegt, wie sich das Fonds-guthaben entwickelt (fester Zinssatz oder nach Kapitalmarktindex)
Ratenzuschlag	X	X	X	X	X	X	Name der Ratenzuschlagstafel
Rechnungszins	X	X	X	X	X	X	Garantierter Rechnungszins
Sterbetafel	X	X	X	X	X	X	Name der Sterbetafel 1. Ordnung
Trend		X				X	Name der Trendtafel 1. Ordnung
SterbetafelInvaliden					X		Name der Sterbetafel 1. Ordnung für Invaliden
Invalidisierung und Reaktivierung							
Invalidisierungstafel					X		Name der Invalidisierungstafel 1. Ordnung
Reaktivierungstafel					X		Name der Reaktivierungstafel 1. Ordnung
Sonstiges							
FaktorAK_Bezugsgroesse			X			X	Faktor auf die Abschlusskosten-Bezugsgröße (für entsprechende Leistungsspektrums-Größe) (momentan nicht verwendet)
Stornoabschlag	X	X	X	X	X	X	Stornoabschlag als Faktor auf das Deckungskapital (fester Wert)

Kategorien	*GKLV*	*FLV*	*Rente*	*Risiko*	*BU*	*DHP*	*Beschreibung*
Kostensätze							
AlphaGamma	X	X	X	X	X	X	Amortisationskosten bzw. laufende Abschlusskosten (bezogen auf den Bruttobeitrag)
AlphaZ	X	X	X	X	X	X	Rechnungsmäßige Abschlusskosten (bezogen auf die Beitragssumme)
Beta	X	X	X	X	X	X	Verwaltungskosten bei laufenden Beitragszahlungen (bezogen auf den Bruttobeitrag)
Beta1				X			Verwaltungskosten bei laufenden Beitragszahlungen (bezogen auf die Beitragssumme)
Beta_EB	X	X	X	X	X	X	Verwaltungskosten bei Einmalbeiträgen (bezogen auf den Bruttobeitrag)
Gamma				X			Laufende Verwaltungskosten während der beitragsfreien Zeit (bezogen auf die Beitragssumme)
Gamma1	X	X	X	X	X	X	Laufende Verwaltungskosten während der Versicherungsdauer (bezogen auf die Versicherungssumme / Jahresrente)
Gamma2	X	X	X	X	X	X	Laufende Verwaltungskosten während der Beitragszahlungsdauer (bezogen auf die Versicherungssumme / Jahresrente)
Gamma3	X	X	X	X	X	X	Laufende Verwaltungskosten während der beitragsfreien Zeit (bezogen auf die Versicherungssumme / Jahresrente)
Gamma4			X				Laufende Verwaltungskosten während der Rentenbezugszeit (bezogen auf die Jahresrente)
Stückkosten	X	X	X	X	X	X	Stückkosten pro Beitragsjahr (Aufteilung des Werts bei unterjähriger Zahlungsweise)
Stückkosten_EB	X	X	X	X	X	X	Stückkosten bei Einmalbeiträgen
Summenrabatt				X			Name der Tafel für die Summenrabatte: Bei kleinen VS können zusätzliche Kosten erhoben oder bei großen VS zusätzliche Rabatte gewährt werden.

Kategorien	*GKLV*	*FLV*	*Rente*	*Risiko*	*BU*	*DHP*	*Beschreibung*
Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung							
Sterbetafel2	X	X	X	X	X	X	Name der Sterbetafel 2. Ordnung
Stornotafel2	X	X	X	X	X	X	Name der Stornotafel 2. Ordnung
SterbetafelInvaliden2					X		Name der Sterbetafel 2. Ordnung für Invaliden
Invalidierungstafel2					X		Name der Invalidisierungstafel 2. Ordnung
FaktorSterbetafel2	X	X	X	X	X	X	Faktor auf die Sterbetafel 2. Ordnung
FaktorStornotafel2	X	X	X	X	X	X	Faktor auf die Stornotafel 2. Ordnung
FaktorSterbetafel2_Invaliden					X		Faktor auf die Sterbetafel 2. Ordnung für Invaliden
FaktorInvalidisierungstafel2					X		Faktor auf die Invalidisierungstafel 2. Ordnung
FaktorenAbrieb2				X	X		Name der Tafel mit Abriebfaktoren pro Versicherungsjahr auf die Tafeln 2. Ordnung (zur Berücksichtigung von Selektionseffekten)
AnteilKapAbf			X				Faktor, der angibt, wie groß der Anteil der Versicherungsnehmer ist, die das Kapitalwahlrecht in Anspruch nehmen
Pivotwürfel							
TarifArt	X	X	X	X	X	X	Lässt eine Kategorisierung nach der Tarifart im Pivotwürfel zu

2 GEMISCHTE KAPITALLEBENSVERSICHERUNG

Die gemischte Kapitallebensversicherung besteht klassischerweise aus einer Risikolebensversicherung (also einem Todesfallschutz innerhalb der Versicherungsdauer) und einer Erlebensfallleistung am Ende der Versicherungsdauer. Dabei entspricht die Versicherungssumme im Todesfall wie auch im Erlebensfall dem gleichen Betrag.

Es gelten die im Anhang vorgestellten Formeln für Kommutationswerte und Barwerte.

2.1 Zusätzlich benötigte Barwerte

Zusätzliche Barwerte

$$d = 1 - v_1$$

Leistungsbarwert einer gemischten Kapitallebensversicherung:

$$A_{x,n} = |_nA_x + {}_nE_x = 1 - d \cdot ä_{x,n}$$

Es wird eine Todesfallleistung fällig, wenn die versicherte Person innerhalb der Laufzeit (n Jahre) stirbt. Überlebt die versicherte Person die Laufzeit, wird die Erlebensfallleistung fällig.

2.2 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Zur Berechnung des Leistungsspektrums 1. Ordnung im j-ten Projektionsjahr werden die folgenden Daten aus der Police übernommen:

Notation:

EA	Eintrittsalter (Berechnung mittels Daten aus Police)
x	Aktuelles Alter (Berechnung mittels Daten aus Police)
m	Aktuelles Versicherungsjahr = x – EA
n	Versicherungsdauer aus der Police
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
BZW	Beitragszahlungsweise aus der Police
t*	= Minimum (5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
VS	Garantierte Versicherungssumme aus der Police (entspricht der Höhe der Todes- und Erlebensfallleistung)
j	Aktuelles Projektionsjahr
i	Rechnungsmäßiger Zins des Tarifs

Beitragsgrößen

Die Beitragsgrößen werden für eine Versicherungssumme von 1 € angegeben. Die Größen, die für das Leistungsspektrum bestimmt werden, berücksichtigen die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme im Todes- und Erlebensfallleistung.

Nettoeinmalprämie:

Der Barwert der Nettoeinmalprämie entspricht dem Leistungsbarwert des Vertrages:

$$NEP(EA, n) = A_{x,n}$$

Nettojahresprämie:

Ohne Berücksichtigung von Abschlusskosten:

$$NJP(EA, t) = \frac{NEP(EA, n)}{ä_{EA,t}}$$

Die Abschlusskosten werden über die ersten t* Jahre verteilt:

$$NJP'(EA, t) = \frac{NEP(EA, n) + AK_verteilt(EA, t, t^*) \cdot TB(EA, t)}{ä_{EA,t}}$$

mit

$$AK_verteilt(EA, t, t^*) = AlphaZ \cdot \frac{t}{t^*} \cdot ä_{EA,t^*}$$

, wobei die Verteilung der Abschlusskosten abhängig vom Barwert des Tarifbeitrags (siehe unten) und höchstens für die ersten fünf Versicherungsjahre bestimmt wird.

Gezillmerte Nettoprämie:

$$GezNettoPrämie_j = NJP'(EA, t) \cdot VS$$

Tarifbeitrag:

$$TB(EA, t) = \frac{NEP(EA, n) + Gamma1 \cdot ä_{EA,t} + Gamma2 \cdot (ä_{EA,n} - ä_{EA,t})}{(1 - Beta - AlphaGamma) \cdot ä_{EA,t} - AK_verteilt(EA, t, t^*)}$$

$$Tarif_Btg_j = TB(EA, t) \cdot VS$$

Gebuchter Bruttobeitrag:

$$Brutto_Btg_j = Tarif_Btg_j \cdot Ratenzuschlag(BZW) + Stückkosten$$

Deckungsrückstellung:

Die Deckungsrückstellung lässt sich nach dem Äquivalenzprinzip aus der Differenz der Barwerte der zukünftigen Leistungen und der zukünftigen Prämien bestimmen. Dabei sei die Verteilung der Abschlusskosten über die maximal ersten fünf Versicherungsjahre berücksichtigt. Weiterhin muss unterschieden werden, ob sich der Vertrag in einem beitragspflichtigen oder beitragsfreien (abgekürzte Beitragszahlungsdauer) Zustand befindet.

Leistungsbarwert:

Beitragspflichtig:

$$LBW_j = A_{x,n+m} + Gamma2 \cdot ä_{x,t-m} + Gamma3 \cdot (ä_{x,n-m} - ä_{x,t-m})$$

Beitragsfrei:

$$LBW_j = A_{x,n+m} + Gamma3 \cdot (ä_{x,n-m} - ä_{x,t-m})$$

Prämienbarwert:

Der Prämienbarwert nimmt in beitragsfreier Zeit den Wert 0 an und sonst:

$$PBW_j = TB(EA, t) \cdot ((1 - Beta - AlphaGamma) \cdot ä_{x,t-m} - AK_verteilt(x, t-m, t^*-m))$$

Deckungsrückstellung:

Die tarifliche Deckungsrückstellung am Ende des Versicherungsjahres ergibt sich aus der Differenz der Barwerte multipliziert mit der Versicherungssumme:

$$DK_Ende_j = (LBW_j - PBW_j) \cdot VS$$

Bilanz-Deckungsrückstellung:

Die Bilanz-Deckungsrückstellung lässt sich aus dem Maximum aus Rückkaufswert und der tariflichen Deckungsrückstellung bestimmen:

$$DK_Bilanz_Ende_j = \max(Aufw_RK_j; DK_Ende_j)$$

Garantierte Leistungen:

Aufwendungen für Rückkauf:

Der Rückkaufwert ist innerhalb der Laufzeit wie folgt definiert (sonst = 0):

$$\text{Aufwand_RK}_j = \max(\text{DK_Ende}_j \cdot \text{Stornoabschlag}; 0) \quad \text{für } m \leq n$$
$$= 0 \quad \text{sonst}$$

Aufwendungen für Tod:

Im Falle des Todes der versicherten Person innerhalb der Versicherungsdauer n wird die garantierte Versicherungssumme als Todesfallleistung fällig:

$$\text{Aufwand_Tod}_j = \text{VS}$$

Aufwendungen für Erleben:

Überlebt die versicherte Person das Ende der Versicherungsdauer, wird die garantierte Versicherungssumme als Erlebensfallleistung zu Beginn des (n+1)-ten Jahres fällig:

$$\text{Aufwand_Erleben}_j = \text{VS} \quad \text{für } m = n+1$$

Beitragszerlegung:

Sparbeitrag:

$$\text{Spar_Btg}_j = \text{DK_Ende}_j \cdot v_1 - \text{DK_Ende}_{j-1} \quad \text{für } m \leq t$$
$$= 0 \quad \text{sonst}$$

Risikobeitrag:

Während der Beitragszahlungsdauer lässt sich der Risikobeitrag bestimmen aus:

$$\text{Risiko_Btg}_j = (\text{Aufwand_Tod}_j - \text{DK_Ende}_j) \cdot v_1 \cdot q_{x-1}$$
$$+ \tfrac{1}{2} \cdot (\text{Ratenzuschlag(BZW)} - 1) \cdot \text{Tarif_Btg}_j$$

Innerhalb der beitragsfreien Zeit wird der Risikobeitrag wie folgt berechnet:

$$\text{Risiko_Btg}_j = \text{DK_Ende}_j \cdot v_1 - (\text{DK_Ende}_{j-1} - \text{Gamma3} \cdot \text{VS})$$

Dabei wird der Risikobeitrag der Deckungsrückstellung entnommen, da keine Beitragszahlungen mehr fließen.

Kostenbeitrag:

Der Kostenbeitrag während der Beitragszahlungsdauer wird in Abschlusskosten, Verwaltungskosten und Stückkosten sowie den Anteil aus Ratenzuschlägen aufgeteilt:

Abschlusskosten:

$$AK_Btg_j = \left(AlphaZ \cdot \frac{t}{t^*} + AlphaGamma\right) \cdot Tarif_Btg_j \qquad \text{für } m \leq t^*$$

$$= AlphaGamma \cdot Tarif_Btg_j \qquad \text{für } m > t$$

Verwaltungskosten:

$$VK_Btg_j = Gamma2 \cdot VS + Beta \cdot Tarif_Btg_j$$

Ratenzuschlag:

$$RZ = ½ \cdot (Ratenzuschlag(BZW) – 1) \cdot Tarif_Btg_j$$

Dann ergibt sich der Kostenbeitrag aus der Summe der Einzelwerte:

$$Kosten_Btg_j = AK_Btg_j + VK_Btg_j + Stk + RZ$$

Nach der Beitragszahlungsdauer beinhaltet der Kostenbeitrag, der aus der Deckungsrückstellung entnommen wird, die Verwaltungskosten:

$$Kosten_Btg_j = Gamma3 \cdot VS \qquad \text{für } t < m \leq n$$

<u>Weitere Größen des Leistungsspektrums:</u>

Riskiertes Kapital

$$Risk_Kapital_j = \max(Aufwand_Tod_j – DK_Ende_j; 0)$$

Garantiezinsbetrag:

$$Betrag_Garantie_j = \frac{i \cdot (DK_Ende_j + DK_Bonus_Ende_j)}{(1 + i)}$$

Zinszusatzreserve:

Für die Berechnung der Zinszusatzreserve wird auf den Anhang B verwiesen. Es wird eine Näherungslösung verwendet, die bei allen Tarifklassen Anwendung findet.

Gewichteter Rechnungszins:

Der gewichtete Rechnungszins wird bestimmt, um den durchschnittlichen Rechnungszins auf Bestandsebene ermitteln zu können.

$$Gew_rmZins_j = (DK_Ende_j + DK_Bonus_Ende_j) \cdot i$$

Solvabilitätsspanne:

$$Solva_j = 0{,}04 \cdot (DK_Ende_j + DK_Bonus_Ende_j + ZZR_j) + Faktor \cdot Risk_Kapital_j$$

wobei der Faktor von der Laufzeit n abhängig ist:

Faktor	=	0,001	für $n \leq 3$
	=	0,0015	für $n \leq 5$
	=	0,003	sonst

Normiertes Risikoergebnis:

$$Norm_Risiko_Erg_j = v_1 \cdot (q_x - q^2_x)$$

Risikobezugsgröße:

$$Risiko_Bezug_j = Aufwand_Tod_j - DK_Ende_j$$

Aus dem normierten Risikoergebnis und der Risikobezugsgröße ergibt sich das Risikoergebnis eines Modelpoints.

AP-Bezugsgröße:

$$AP_Bezugsgröße_j = t \cdot Tarif_Btg_j$$

<u>Überschussbeteiligung:</u>

Innerhalb der Laufzeit finden zwei Überschusssysteme Anwendung. Dabei handelt es sich um die verzinsliche Ansammlung und das klassische Bonussystem. Die Auswahl kann pro Modelpoint vorgegeben werden.

Es werden in der Laufzeit laufende Zinsüberschüsse gewährt, die in der Deklaration festzulegen sind (diese werden mit „Dekl_“ gekennzeichnet).

Berechnung der Bindung für laufende Überschüsse:

Bei den Zinsüberschüssen wird unterschieden, ob der Vertrag sich noch im Aufschub oder im Rentenbezug befindet. Dem entsprechend wird die Bindung mit folgender Unterscheidung bestimmt:

$$\text{Bindung_RfB_lfdUeb}_j = \begin{array}{l} \text{Dekl_ZinsÜberschusslfd} \cdot (\max(\text{DK_Ende}; 0) \\ \quad + \text{DK_Bonus_Ende} + \text{VA_Guthaben_Ende}_j) \end{array} \qquad \text{für } m \leq n$$

Verzinsliche Ansammlung:

Ausschüttung der Bindung für laufende Überschüsse (Passiv-Tausch):

$$\text{RfB_Aus_VA}_j = \text{Bindung_RfB_lfdUeb}_{j-1}$$

Fortschreibung der Größen für verzinsliche Ansammlung:

$$\text{VA_Guthaben_Beginn}_j = \text{VA_Guthaben_Ende}_{j-1} + \text{RfB_Aus_VA}_j$$

$$\text{VA_rmZins}_j = \text{VA_Guthaben_Beginn}_j \cdot i$$

$$\text{VA_Guthaben_Ende}_j = \text{VA_Guthaben_Beginn}_j + \text{VA_rmZins}_j$$

Bonussystem:

Ausschüttung der Bindung für laufende Überschüsse (Berücksichtigung in GuV):

$$\text{RfB_Aus_Bonus}_j = \text{Bindung_RfB_lfdUeb}_{j-1}$$

Erhöhung der Bonusrente:

$$\text{Bonussumme}_j = \text{Bonussumme}_{j-1} + \frac{\text{RfB_Aus_Bonus}_j}{A_{x-1,n-m+1}}$$

Fortschreibung der Bonus-Deckungsrückstellung:

$$\text{Bonus_DK_Beginn}_j = \text{Bonussumme}_j \cdot A_{x-1,n-m+1}$$

$$\text{Bonus_DK_Ende}_j = \text{Bonussumme}_j \cdot A_{x,n-m}$$

Schlussüberschüsse und Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven:

Für die Schlussüberschüsse und die Mindestbeteiligung wurde weitestgehend der Mustergeschäftsplan für die Überschussbeteiligung verwendet. Die Parameter, die in der Deklaration festgesetzt werden, haben die nachstehende Notation:

Dekl_SUA_Satz	Überschusssatz für den Schlussüberschuss (ohne Berücksichtigung des Sockelbetrags)
Dekl_SUA_Sockel	Sockelbetrag, der vom deklarierten Schlussüberschusssatz abgezogen wird (nach Mustergeschäftsplan soll dieser (2 · (4,5% – i) · Bezugsgröße) betragen)
Dekl_SUA_Diskont	Zur Diskontierung des SUA-Fonds
Dekl_MB_Sockel	Sockelbetrag für die Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven in %
Dekl_MB_Diskont	Zur Diskontierung der Mindestbeteiligung

Die Mindestbeteiligung wird zusammen mit dem Schlussüberschuss in den Größen für SUA im Leistungsspektrum ausgegeben.

Schlussüberschussanteil:

$$SUA_AnteilSUA_j = (Dekl_SUA_Satz - Dekl_SUA_Sockel) \cdot VS \cdot A_{x,n-m}$$

$$SUA_AnteilMB_j = Dekl_MB_Sockel \cdot VS \cdot A_{x,n-m}$$

Der Schlussüberschussanteil im Leistungsspektrum entspricht der Summe der Komponenten:

$$SUA_j = SUA_AnteilSUA_j + SUA_AnteilMB_j$$

Schlussüberschussanteil-Fonds:

Der SUA-Fonds entwickelt sich anteilig wie folgt:

$$SUAFonds_AnteilSUA_j = \frac{m}{n} \cdot SUA_AnteilSUA_j \frac{1}{(1 + Dekl_SUA_Diskont)^{n-m}}$$

$$SUAFonds_AnteilMB_j = \frac{m}{n} \cdot SUA_AnteilMB_j \frac{1}{(1 + Dekl_MB_Diskont)^{n-m}}$$

Der SUA-Fonds im Leistungsspektrum ergibt sich aus der Summe:

$$SUA_Fonds_j = SUAFonds_AnteilSUA_j + SUAFonds_AnteilMB_j$$

Bindung für SUA:

Während der Aufschubzeit werden die Schlussüberschussanteile gebunden, die voraussichtlich im folgenden Jahr für Tod und Rückkauf ausgezahlt werden:

$$Bindung_RfB_SUA_Tod_j = SUA_Tod_j$$

$$Bindung_RfB_SUA_RKj = SUA_RKj$$

Im letzten Aufschubjahr wird der Schlussüberschussanteil gebunden und zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres ausgeschüttet:

$$\text{Bindung_RfB_SUA}_j = \begin{cases} \text{SUA}_j & \text{für } m = n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Ausschüttung geschieht über die Größe SUA_Erleben_{j+1} zu Beginn des nächsten Jahres.

Leistungen aus Überschussbeteiligung

Leistungen aus verzinslicher Ansammlung:

$$\text{VA_RK}_j = \frac{\text{VA_Guthaben_Beginn}_j + \text{VA_Guthaben_Ende}_j}{2}$$

$$\text{VA_Tod}_j = \frac{\text{VA_Guthaben_Beginn}_j + \text{VA_Guthaben_Ende}_j}{2}$$

für $m \leq n$

$$\text{VA_Erleben}_j = \text{VA_Guthaben_Beginn}_j \qquad \text{für } m = n + 1$$

Leistungen aus Bonus:

$$\text{Bonus_RK_Beginn}_j = \text{DK_Bonus_Beginn}_j \cdot \text{Stornoabschlag}$$
$$\text{Bonus_RK_Ende}_j = \text{DK_Bonus_Ende}_j \cdot \text{Stornoabschlag}$$
$$\text{Bonus_Tod_Beginn}_j = \text{Bonussumme}_j$$
$$\text{Bonus_Tod_Ende}_j = \text{Bonussumme}_j$$

für $m \leq n$

$$\text{Bonus_Erleben}_j = \text{Bonussumme}_j \qquad \text{für } m = n + 1$$

Leistungen aus Schlussüberschüssen und der Beteiligung an den Bewertungsreserven:

$$\text{SUA_RK}_j = \frac{\text{SUA_AnteilSUA}_j}{2} + \text{SUA_AnteilMB}_j$$

$$\text{SUA_Tod}_j = \text{SUA}_j$$

für $m \leq n$

$$\text{SUA_Erleben}_j = \text{SUA}_j \qquad \text{für } m = n + 1$$

2.3 Nachweisungen

2.3.1 Nachweisung 216 - Beitragszerlegung

Zur Befüllung der Nachweisung 216 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

SB	Sparbeitrag aus dem Leistungsspektrum
RB	Risikobeitrag aus dem Leistungsspektrum
TB	Tarifbeitrag aus dem Leistungsspektrum
B	Beitrag aus dem Leistungsspektrum
rz	Ratenzuschlag aus den Rechnungsgrundlagen
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
t*	= Minimum (5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
m	Aktuelles Versicherungsjahr

Beitragsgrößen:

Sparbeitrag:

Der Sparbeitrag gliedert sich auf in den Normsparbeitrag und dem Tilgungsbeitrag.
Normsparbeiträge laut Nw 217, Zeile 4

Nsbtg.Btgpfl = SB

Nsbtg.BtgaRfB = RfB_Aus_Bonus

Gebuchter Bruttobeitrag aus der RfB:

GebBtg.BtgaRfB = RfB_Aus_Bonus

Tilgungsbeitrag

TilBtg.Btgpfl = AK_Btgz Wenn NWFord angeschaltet ist
0 sonst

Normrisikobeitrag:

Normrisikobeiträge laut Nw 218, Zeile 18

NrbtgTod = RB

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten:

Verwaltungskosten:

$$VK_Btg_j = Gamma2 \cdot VS + Beta \cdot TB$$

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten (ohne Ratenzuschläge) sowie Nebenleistungen der Versicherungsnehmer laut Nw 219, S. 03, Zeile 13

$$BtgZulfdVK = VK_Btg$$

Ratenzuschläge:

Ratenzuschlag für Risiko laut Nw 218, Zeile 23

$$RZURisiko = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Ratenzuschlag für Zinsausfall laut Nw 219, S. 01, Zeile 06

$$RZUZinsausfall = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Ratenzuschlag für Verwaltungskosten laut Nw 219, S. 03, Zeile 15

$$RZVK = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Amortisationszuschläge:

Abschlusskosten:

$$AK_Btg = \begin{cases} (AlphaZ \cdot t/t^* + AlphaGamma) \cdot TB & \text{für } m \leq t^* \\ AlphaGamma \cdot TB & \text{sonst} \end{cases}$$

Laufende Amortisationszuschläge laut Nw 219, S. 02, Zeile 14

$$AmortisationZu = AK_Btg$$

Gebuchte Brutto-Beiträge:

Gebuchter Bruttobeitrag:

$$GebBtg = B$$

2.3.2 Nachweisung 217 – Deckungsrückstellung

Zur Befüllung der Nachweisung 217 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

DK_Bilanz_Beginn	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bilanz_Ende	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
ZZR_Beginn	Zinszusatzreserve zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
ZZR	Zinszusatzreserve zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
AAK	Ausstehende Abschlusskosten aus dem Leistungsspektrum
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen

Deckungsrückstellung:

Anfangswert Deckungsrückstellung:

AnfangDR = DK_Bilanz_Beginn

Endwert Deckungsrückstellung:

EndeDR = DK_Bilanz_Ende

Zinszusatzreserve:

Anfangswert Zinszusatzreserve:

AnfangZZR = ZZR_Beginn

Endwert Zinszusatzreserve:

EndeZZR = ZZR

Rechnungsmäßige Zinsen:

Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte Deckungsrückstellung laut Nw 219, S. 01, Zeile 11

$$\text{rmZinsAvermDR} = \frac{\text{RZins} \cdot \text{DK_Bilanz_Ende}}{(1 + \text{RZins})}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung:

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Abläufe und Erlebensfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Abläufe und Erlebensfälle

$$\text{FreiDRAblEF} = \text{Aufwand_Erleben}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{FreiDRTod} = \begin{cases} \text{DK_Bilanz_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Bilanz_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Rückkauf:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch vorzeitigen Abgang laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{FreiDRStorno} = \begin{cases} \text{DK_Bilanz_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Bilanz_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

3 KLASSISCHE RENTENVERSICHERUNG

3.1 Generationentafeln, Unisex und Nachreservierung

1. Anwendung der Generationentafel Bisex

Bei der klassischen Rentenversicherung werden zur Kalkulation sogenannte Renten-Sterbetafeln verwendet. Dabei handelt es sich um Generationentafeln, die abhängig vom Geschlecht und vom Geburtsjahrgang aus verschiedenen Tafeln und Trends eine Sterbetafel mit der Unterscheidung zwischen Aufschub und Rentenbezugszeit bestimmt.

Notation:

Vorgaben in den Tafeln	
q_A_x	Aggregatstafel: Sterbewahrscheinlichkeiten im Aufschub für einen x-Jährigen
q_R_x	Selektionstafel: Sterbewahrscheinlichkeiten im Rentenbezug für einen x-Jährigen
F1(x)	Trendtafel: Sterblichkeitstrend 1. Ordnung bzw. Starttrend für die Bestimmung des Sterblichkeitstrends 2. Ordnung mit linearer Trenddämpfung
F2(x)	Zieltrend: Zieltrend für die Bestimmung des Sterblichkeitstrends 2. Ordnung mit linearer Trenddämpfung
f(i)	Selektionsfaktor: Selektionsfaktoren, die bei Beginn der Rentenbezugszeit anzuwenden sind (bei der DAV 2004 R sind diese für die ersten fünf Jahre im Rentenbezug angegeben)
TL	Trendlimit: Kalenderjahr, ab welchem eventuelle Trends berücksichtigt werden
T1	T1: Beginn der linearen Trenddämpfung (T1-Jahre nach 1999)
T2	T2: Ende der linearen Trenddämpfung (T2-Jahre nach 1999)
Vorgaben aus dem Modelpoint	
GebJahr	Geburtsjahrgang der versicherten Person
RBA	Rentenbeginnalter der versicherten Person
x – männlich y – weiblich	Geschlecht der versicherten Person wird durch den verwendeten Buchstaben für das Alter festgesetzt (wird im Folgenden als männlich (x) angenommen; für das weibliche Geschlecht (y) gelten die gleichen Formeln)
Weitere Notation	
t = GebJahr + x	Kalenderjahr
F(x,t)	Trendfunktion für das Alter x im Kalender t (für Trend 2. Ordnung werden diese summiert und mit ∑F(x,t) bezeichnet)
g1(x,t)	Faktor auf F1(x) pro Alter und Kalenderjahr (für Trend 2. Ordnung werden diese summiert und mit ∑g1(x,t) bezeichnet)
g2(x,t)	Faktor auf F2(x) pro Alter und Kalenderjahr (für Trend 2. Ordnung werden diese summiert und mit ∑g2(x,t) bezeichnet)

ModiAlter	Alter für Modifikation des Trends 1. Ordnung
ModiJahr	Kalenderjahr für die Modifikation des Trends 1. Ordnung
q_real_x	Zu verwendende Sterbewahrscheinlichkeiten für den angegebenen Geburtsjahrgang

Berechnung:

Die Anwendung der Generationentafel erstellt für jeden Modelpoint eine eigene Sterbetafel von Alter 0 bis zum Endalter ω der Tafel. Dabei wird zwischen Aufschubzeit und Rentenbezugszeit unterschieden. Ab dem Rentenbeginnalter endet der Aufschub und beginnt der Rentenbezug, in dessen ersten fünf Jahren die Selektionsfaktoren angewendet werden müssen.

Bei Tafeln 1. Ordnung wird ein einfacher Trend verwendet. Für die 2. Ordnungstafel findet das vorgeschlagene Verfahren der DAV (Herleitung der DAV 2004 R) zur linearen Trenddämpfung Anwendung.

Trend 1. Ordnung

Zur Bestimmung des Trends 1. Ordnung wird die Differenz aus dem aktuellen Jahr und 1999 auf null beschränkt. Zum einen wird damit verhindert, dass in die weitere Berechnung negative Werte eingehen können. Zum anderen sollten diese Werte nicht mehr zum Tragen kommen, wenn man einen aktuellen Projektionsstart wählt.

$$F(x,t) = \max(t - 1999; 0) \cdot F1(x)$$

Trend 1. Ordnung mit Modifikation

Für den Trend 1. Ordnung kann eine Modifikation vorgenommen werden. Dazu werden das ModiAlter und das ModiJahr benötigt. Ab dem ModiAlter wird dann für obigen Trend anstelle von t das ModiJahr solange verwendet, bis dieses Jahr erreicht wurde.

Trend 2. Ordnung mit linearer Trenddämpfung

Für den Trend 2. Ordnung werden eine Start- und eine Zieltrendtafel verwendet. Innerhalb zweier festgelegter Zeitpunkte T1 und T2 nach dem Kalenderjahr 1999 setzt die lineare Trenddämpfung ein. Dazu werden im ersten Schritt die Faktoren g1(x,t) und g2(x,t) bestimmt und bis zum Kalenderjahr t – 1 aufsummiert:

$$g1(x,t) = \begin{cases} 1 & 1999 \le t \le 1999 + T1 \\ 1 - \dfrac{t - 1999 - T1}{T2 - T1} & 1999 + T1 \le t \le 1999 + T2 \end{cases}$$

$$g2(x,t) = \begin{cases} \dfrac{t - 1999 - T1}{T2 - T1} & 1999 + T1 \le t \le 1999 + T2 \\ 1 & t \ge 1999 + T2 \end{cases}$$

$$\sum g1(x,t) = \sum_{u=1999}^{t-1} g1(x,u)$$

$$\sum g2(x,t) = \sum_{u=1999}^{t-1} g2(x,u)$$

Die summierten Faktoren werden dann wie folgt verwendet:

$$\sum F(x,t) = \sum g1(x,t) \cdot F1(x) + \sum g2(x,t) \cdot F2(x)$$

Zu verwendende Tafel

Die zu verwendende Sterbetafel für den Modelpoint mit Geburtsjahrgang GebJahr und Rentenbeginnalter RBA wird wie nachstehend zusammengesetzt, wobei die Selektionsfaktoren f(i) nach den ersten fünf Rentenbezugsjahren entfallen:

$$q_real_x = \begin{cases} q_A_x \cdot \exp(-\sum F(x,t)) & x < GebJahr + RBA \\ q_R_x \cdot f(x - RBA) \cdot \exp(-\sum F(x,t)) & x \geq GebJahr + RBA \end{cases}$$

2. Anwendung der Generationentafel Unisex

Aufgrund des Urteils des europäischen Gerichtshofs mit dem Kontext geschlechtsunabhängiger Prämien- und Leistungsgestaltung hat sich die DAV in dem Hinweis „Unisex-Reservierung in der Lebensversicherung vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils“ vom 06.03.2013 mit der Unisex-Kalkulation beschäftigt. Für die DAV 2004 R werden drei Vorschläge unterbreitet, wie eine Unisex-Tafel erstellt werden kann. Konzentriert wird sich hier auf die Mischung der Männer- und Frauentafeln zu einer Unisex-Tafel nach Variante drei, das heißt, auf Basis 1. Ordnung **nach** Anwendung des Trends 1. Ordnung.

<u>Notation:</u>

q_real_x, q_real_y	Sterbewahrscheinlichkeiten nach Anwendung des Trends 1. Ordnung für Männer im Alter x und Frauen im Alter y
AM	Anteil der Männer im Bestand
x_AM	Alter, ab welchen der Männeranteil im Bestand wirksam ist
l_x l_y	Anzahl der lebenden Männer im Alter x Anzahl der lebenden Frauen im Alter y
$q_real_{x/y}$	Unisex-Sterbewahrscheinlichkeit

Berechnung:

Im ersten Schritt wird ein Bestand von 1.000.000 Personen mit dem angegebenen Männeranteil zum gültigen Alter x_AM aufgeteilt:

$$l_{x_AM} = 1.000.000 \cdot AM$$

$$l_{y_AM} = 1.000.000 \cdot (1 - AM)$$

Diese werden wie folgt geschlechtsabhängig (hier für Männer) fortentwickelt:

$$l_x = \begin{cases} l_{x-1} \cdot (1 - q_real_{x-1}) & x > x_AM \\ \dfrac{l_{x+1}}{(1 - q_real_{x-})} & x < x_AM \end{cases}$$

Auf den berechneten geschlechts- und altersabhängigen Bestandszahlen kann nun die Unisex-Sterblichkeit bestimmt werden:

$$q_real_{x/y} = \frac{l_x}{l_x + l_y} \cdot q_real_x + \frac{l_y}{l_x + l_y} \cdot q_real_y$$

3. Nachreservierung

Für die Nachreservierung wird eine Ausgangstafel benötigt, die in den Rechnungsgrundlagen als optional enthalten ist. Wird diese nicht angegeben, so wird auch keine Nachreservierung vorgenommen.

Notation:

$q_Ausgang_x$	Sterbewahrscheinlichkeiten der Ausgangstafel für einen x-Jährigen (z.B. DAV 2004 RB)
q_Ziel_x	Sterbewahrscheinlichkeiten der Zieltafel für einen x-Jährigen (z.B. DAV 2004 RB20)
t	Aktuelles Kalenderjahr
q_NRes_x	Sterbewahrscheinlichkeiten der echten Tafel => Interpolierte Tafel

Berechnung:

$$q_NRes_x = q_Ausgang_x + (q_Ziel_x - q_Ausgang_x) \cdot \frac{\max(\min(t, 2024) - 2004; 0)}{20}$$

3.2 Zusätzlich benötigte Barwerte

Leistungsbarwert der Rentengarantie:

$$\ddot{a}_g = \frac{1 - v^g}{1 - v}$$

Die ersten g Renten werden unabhängig vom Erleben der versicherten Person gezahlt.

Leistungsbarwert einer temporär steigenden Todesfallversicherung:

$$|_n(IA)_x = \frac{R_x - R_{x+n} - n \cdot M_{x+n}}{D_x}$$

Es wird eine über n Jahre konstant steigende Todesfallleistung fällig, wenn die versicherte Person stirbt.

Barwerte unter Berücksichtigung unterjähriger Zahlungen

$$\ddot{a}_g^{RZW} = \ddot{a}_g - (1 - d \cdot \frac{RZW - 1}{2 \cdot RZW})$$

Leistungsbarwert der Rentengarantie in Abhängigkeit der Rentenzahlungsweise

$$\ddot{a}_x^{RZW} = \ddot{a}_x - \frac{RZW - 1}{2 \cdot RZW}$$

Leistungsbarwert einer lebenslangen Rente in Abhängigkeit der Rentenzahlung

$$_{n|}\ddot{a}_x^{RZW} = {}_{n|}\ddot{a}_x - (\frac{RZW - 1}{2 \cdot RZW} \cdot {}_nE_x)$$

Leistungsbarwert einer aufgeschobenen Rente in Abhängigkeit der Rentenzahlungsweise

Anm.: auf die Beschreibung der nachschüssigen Rentenbarwerte wird an dieser Stelle verzichtet. Die nachschüssigen Barwerte sind analog zu den vorschüssigen Barwerten üblich verwendete.

3.3 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Zur Berechnung des Leistungsspektrums 1. Ordnung im j-ten Projektionsjahr werden folgende Daten aus der Police übernommen:

Notation:

EA	Eintrittsalter (siehe Police)
x	Aktuelles Alter (= aktuelles Jahr – Geburtsjahr + 1)
M	Aktuelles Versicherungsjahr (= x – EA)
N	Versicherungsdauer aus der Police
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
BZW	Beitragszahlungsweise aus der Police
RZW	Rentenzahlungsweise aus der Police
t*	= min(5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
JR	Garantierte Jahresrente in der Rentenbezugszeit aus der Police
g	Rentengarantiezeit aus der Police
j	Aktuelles Projektionsjahr
i	Rechnungsmäßiger Zins des Tarifs

Beitragsgrößen

Die Beitragsgrößen werden für eine Jahresrente von 1 € angegeben. Die Größen, die für das Leistungsspektrum bestimmt werden, berücksichtigen die vertraglich vereinbarte Jahresrente JR.

Nettoeinmalprämie:

Die Nettoeinmalprämie besteht aus mehreren Komponenten, da eine Beitragsrückgewähr sowie eine Rentengarantie einkalkuliert werden kann. Die Beitragsrückgewähr ist eine Tarifeigenschaft. Der zweite Summand der Nettoeinmalprämie entspricht der Beitragsrückgewähr und hat bei Tarifen ohne diese Komponente einen Wert von 0. Die Beitragsrückgewähr wird im Folgenden durch die Farbe **Lila** gekennzeichnet.

$$NEP(EA, n, g) = NEP'(EA, n, g) + \mathbf{|_{n}A_{EA} \cdot BEP(EA, n, l)}$$

Der erste Summand enthält zum einen eine eventuell eingeschlossene Rentengarantie (im Folgenden mit **grün** gekennzeichnet) sowie die aufgeschobene Rente selbst. Dazu wird folgender Barwert bestimmt:

$$NEP'(EA, n, g) = (1 + Gamma4) \cdot \left(\frac{\mathbf{D_{EA+n}}}{\mathbf{D_{EA}}} \cdot \mathbf{\ddot{a}_{g}^{RZW}} + {}_{n+g}|\ddot{a}_{EA}^{RZW} \right)$$

Hat ein Vertrag keine Rentengarantie, beträgt also g = 0, so nimmt auch der Barwert der Rentengarantie einen Wert von 0 an und wird somit in den weiteren Beitragsgrößen nicht berücksichtigt.

Nettojahresprämie:

Ohne Berücksichtigung von Abschlusskosten:

$$NJP(EA, t, g) = \frac{NEP'(EA, n, g) + \mathbf{TB(EA, t, g) \cdot |_n(IA)_{EA}}}{\ddot{a}_{EA,t}}$$

Dabei bezeichnet TB(EA, t, g) den Barwert des Tarifbeitrags (siehe unten).

Die Abschlusskosten werden über die ersten t* Jahre verteilt:

$$NJP'(EA, t, g) = NJP(EA, t, g) + \frac{AK_verteilt(EA, t, t^*) \cdot TB(EA, t, g)}{\ddot{a}_{EA,t}}$$

mit

$$AK_verteilt(EA, t, t^*) = AlphaZ \cdot \frac{t}{t^*} \cdot \ddot{a}_{EA,t^*}$$

, wobei die Verteilung der Abschlusskosten abhängig vom Barwert des Tarifbeitrags und höchstens für die ersten fünf Versicherungsjahre bestimmt wird.

Bruttoeinmalprämie:

$$BEP(EA, t, g) = \frac{NEP'(EA, n, g) + Gamma1 \cdot \ddot{a}_{EA,t} + Gamma2 \cdot (\ddot{a}_{EA,n} - \ddot{a}_{EA,t})}{1 - Beta - AlphaGamma - \frac{AK_verteilt(EA, t, t^*)}{\ddot{a}_{EA,t}} - \mathbf{|_n(IA)_{EA}}}$$

Gezillmerte Nettoprämie :

$$GezNettoPrämie_j = NEP'(EA, n, g) \cdot JR$$

Tarifbeitrag:

$$TB(EA, t, g) = \frac{NEP'(EA, n, g) + Gamma1 \cdot \ddot{a}_{EA,t} + Gamma2 \cdot (\ddot{a}_{EA,n} - \ddot{a}_{EA,t})}{(1 - Beta - AlphaGamma) \cdot \ddot{a}_{EA,t} - AK_verteilt(EA, t, t^*) - \mathbf{|_n(IA)_{EA}}}$$

$$Tarif_Btg_j = TB(EA, t, g) \cdot JR$$

Gebuchter Bruttobeitrag:

$$\text{Brutto_Btg}_j = \text{Tarif_Btg}_j \cdot \text{Ratenzuschlag(BZW)} + \text{Stückkosten}$$

Deckungsrückstellung:

Die Deckungsrückstellung lässt sich nach dem Äquivalenzprinzip aus der Differenz der Barwerte der zukünftigen Leistungen und der zukünftigen Prämien bestimmen. Dabei sei die Verteilung der Abschlusskosten über die maximal ersten fünf Versicherungsjahre berücksichtigt. Weiterhin muss unterschieden werden, zu welchem Zeitpunkt der Rentenversicherung die Deckungsrückstellung bestimmt werden soll. Möglich sind die nachstehenden Zeitpunkte:

- Im Aufschub und beitragspflichtig
- Im Aufschub und beitragsfrei
- Im Rentenbezug innerhalb der Rentengarantiezeit
- Im Rentenbezug nach der Rentengarantiezeit

Leistungsbarwert im Aufschub:

Beitragspflichtig:

$$\begin{aligned} LBW_j = {} & NEP'(x, n+m, g) + Gamma1 \cdot \ddot{a}_{x,t-m} + Gamma2 \cdot (\ddot{a}_{x,n-m} - \ddot{a}_{x,t-m}) \\ & + \mathbf{TB(EA, t, g) \cdot (|_{n-m}(IA)_x + m \cdot |_{n-m}A_x)} \end{aligned}$$

Beitragsfrei:

$$\begin{aligned} LBW_j = {} & NEP'(x, n+m, g) + Gamma1 \cdot \ddot{a}_{x,t-m} + Gamma2 \cdot (\ddot{a}_{x,n-m} - \ddot{a}_{x,t-m}) \\ & + \mathbf{TB(EA, t, g) \cdot (|_{n-m}(IA)_x + m \cdot |_{n-m}A_x + (n - t) \cdot |_{n-m}A_x)} \end{aligned}$$

Leistungsbarwert im Rentenbezug:

Innerhalb der Rentengarantiezeit:

$$LBW_j = (1 + Gamma4) \cdot (\ddot{a}_{n+g-m}^{RZW} + {}_{n+g-m}|\ddot{a}_x^{RZW})$$

Nach der Rentengarantiezeit:

$$LBW_j = (1 + Gamma4) \cdot \ddot{a}_x^{RZW}$$

Prämienbarwert:

Der Prämienbarwert nimmt im Rentenbezug bzw. in beitragsfreier Zeit den Wert 0 an. Ist die Rentenversicherung beitragspflichtig im Aufschub, so wird er wie folgt bestimmt:

$$\begin{aligned} PBW_j = {} & TB(EA, t, g) \cdot \\ & ((1 - Beta - AlphaGamma)\, \ddot{a}_{x,t-m} - AK_verteilt(x, t-m, t^*-m)) \end{aligned}$$

Deckungsrückstellung:

Die tarifliche Deckungsrückstellung am Ende des Versicherungsjahres ergibt sich aus der Differenz der Barwerte:

$$DK_Ende_j = LBW_j - PBW_j$$

Bilanz-Deckungsrückstellung:

Die Bilanz-Deckungsrückstellung lässt sich aus dem Maximum aus Rückkaufswert und der tariflichen Deckungsrückstellung bestimmen:

$$DK_Bilanz_Ende_j = \max(Aufw_RK_j; DK_Ende_j)$$

<u>Garantierte Leistungen:</u>

Aufwendungen für Rückkauf:

Der Rückkaufwert ist in der Aufschubzeit wie folgt definiert (sonst = 0):

$$Aufwand_RK_j \begin{cases} = \max(DK_Ende_j \cdot Stornoabschlag; 0) & \text{für } m \leq n \\ = 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Aufwendungen für Tod:

Im Falle des Todes der versicherten Person innerhalb der Aufschubzeit werden bei einer eingeschlossenen Beitragsrückgewähr (BRG) die bisher gezahlten Beiträge erstattet. Im Falle des Todes der versicherten Person im Rentenbezug und innerhalb der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen bis zur Vollendung der Rentengarantiezeit ausbezahlt.

$$Aufwand_Tod_j \begin{cases} = (Tarif_Btg_j + Stückkosten) \cdot \min(t; m) & \text{für } m \leq n, \text{ wenn BRG} \\ = (1 + Gamma4) \cdot \ddot{a}_{n+l-m}^{RZW} \cdot JR & \text{für } n \leq m < n + l \\ = 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Aufwendungen für Renten:

Die Aufwendungen für Renten entsprechen im Rentenbezug der garantierten Jahresrente:

$$Aufwand_Rente_j = JR$$

Aufwendungen für Erleben:

Als Aufwendungen bei Erleben wird die Kapitalabfindung bei Inanspruchnahme des Kapitalwahlrechts ausgegeben. In der Tarifklasse (1. Ordnung) muss diese das komplette Deckungskapital enthalten. Bei der Bestimmung 2. Ordnung wird der Anteil des Bestandes berücksichtigt, die tatsächlich die Kapitalabfindung statt der Rentenzahlungen wählen (Rechnungsgrundlage AnteilKapAbf).

$$\text{Aufwand_Erleben}_j = \begin{cases} \text{DK_Ende}_j & \text{für } m = n+1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

<u>Beitragszerlegung:</u>

Sparbeitrag:

Ist die Beitragszahlungsdauer abgelaufen, so nimmt der Sparbeitrag einen Wert von 0 an.

$$\text{Spar_Btg}_j = \text{DK_Ende}_j \cdot v_1 - \text{DK_Beginn}_j$$

Risikobeitrag:

Während der Beitragszahlungsdauer lässt sich der Risikobeitrag bestimmen aus:

$$\text{Risiko_Btg}_j = (\text{Aufwand_Tod}_j - \text{DK_Ende}_j) \cdot v_1 \cdot q_{x-1} + \tfrac{1}{2} \cdot (\text{Ratenzuschlag(BZW)} - 1) \cdot \text{Tarif_Btg}_j$$

Innerhalb der beitragsfreien Zeit (vor Rentenbezug) wird der Risikobeitrag wie folgt berechnet:

$$\text{Risiko_Btg}_j = \text{DK_Ende}_j \cdot v_1 - (\text{DK_Beginn}_j - \text{Gamma3} \cdot \text{JR})$$

Im Rentenbezug kann der Risikobeitrag wie nachstehend ermittelt werden:

$$\text{Risiko_Btg}_j = \text{DK_Ende}_j \cdot v_1 - (\text{DK_Beginn}_j - \text{Gamma4} \cdot \text{JR} - \text{Aufwnad_Rente}_j)$$

Kostenbeitrag:

Der Kostenbeitrag während der Beitragszahlungsdauer wird in Abschlusskosten, Verwaltungskosten und Stückkosten sowie den Anteil aus Ratenzuschlägen aufgeteilt:

Abschlusskosten:

$$\text{AK_Btg}_j = \left(\text{AlphaZ} \cdot \frac{t}{t^*} + \text{AlphaGamma}\right) \cdot \text{Tarif_Btg}_j$$

Verwaltungskosten:

$$\text{VK_Btg}_j = \text{Gamma2} \cdot \text{JR} + \text{Beta} \cdot \text{Tarif_Btg}_j$$

Ratenzuschlag:

$$\text{RZ} = \tfrac{1}{2} \cdot (\text{Ratenzuschlag(BZW)} - 1) \cdot \text{Tarif_Btg}_j$$

Dann ergibt sich der Kostenbeitrag aus der Summe der Einzelwerte:

$$Kosten_Btg_j = AK_Btg_j + VK_Btg_j + Stk + RZ$$

Nach der Beitragszahlungsdauer beinhaltet der Kostenbeitrag, der aus der Deckungsrückstellung entnommen wird, die Verwaltungskosten:

$$Kosten_Btg_j = \begin{cases} Gamma3 \cdot JR & \text{für } t < m \leq n \\ Gamma4 \cdot JR & \text{für } m > n \end{cases}$$

<u>Weitere Größen des Leistungsspektrums:</u>

Riskiertes Kapital

$$Risk_Kapital_j = \max(Aufwand_Tod_j - DK_Ende_j; 0)$$

Garantiezinsbetrag:

$$Betrag_Garantie_j = \frac{i \cdot (DK_Ende_j + DK_Bonus_Ende_j)}{(1 + i)}$$

Zinszusatzreserve:

Für die Berechnung der Zinszusatzreserve wird auf den Anhang B verwiesen. Es wird eine Näherungslösung verwendet, die bei allen Tarifklassen Anwendung findet.

Gewichteter Rechnungszins:

Der gewichtete Rechnungszins wird bestimmt, um den durchschnittlichen Rechnungszins auf Bestandsebene ermitteln zu können.

$$Gew_rmZins_j = (DK_Ende_j + DK_Bonus_Ende_j) \cdot i$$

Solvabilitätsspanne:

$$Solva_j = 0{,}04 \cdot (DK_Ende_j + DK_Bonus_Ende_j + ZZR_j) + 0{,}003 \cdot Risk_Kapital_j$$

Normiertes Risikoergebnis:

$$Norm_Risiko_Erg_j =$$

Risikobezugsgröße:

$$Risiko_Bezug_j =$$

AP-Bezugsgröße:

$$AP_Bezugsgröße_j = t \cdot Tarif_Btg_j$$

Überschussbeteiligung:

Bisher finden zwei Überschusssysteme während der **Aufschubzeit** Anwendung. Dabei handelt es sich um die verzinsliche Ansammlung und das klassische Bonussystem. Die Auswahl kann pro Modelpoint vorgenommen werden. Es werden in der Aufschubzeit laufende Zinsüberschüsse gewährt, die in der Deklaration festzulegen sind (diese werden mit „Dekl_“ gekennzeichnet).

Während der **Rentenbezugszeit** werden sämtliche Guthaben aus Überschüssen als Einmalbeitrag in eine Bonus-Rente investiert. Dazu zählen das Guthaben aus den laufenden Überschüssen im Aufschub (Guthaben aus verzinslicher Ansammlung oder Bonusdeckungsrückstellung) und das Guthaben aus Schlussüberschüssen und Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven. Die Zinsüberschüsse, Schlussüberschüsse und die Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven werden in der Deklaration festgelegt.

Die Überschussbeteiligung ist innerhalb eines Versicherungsjahres in mehrere Blöcke aufgeteilt. Zu Beginn eines Versicherungsjahres werden die im letzten Jahr gebundenen Gelder aus der RfB ausgeschüttet und dem Überschussguthaben (Guthaben aus verzinslicher Ansammlung oder Bonus-Deckungsrückstellung) gutgeschrieben. Nach der Fortschreibung des Guthabens wird auf dessen Basis zuzüglich der tariflichen Deckungsrückstellung die Bindung für laufende Überschüsse bestimmt.

Berechnung der Bindung für laufende Überschüsse:

Bei den Zinsüberschüssen wird unterschieden, ob der Vertrag sich noch im Aufschub oder im Rentenbezug befindet. Dem entsprechend wird die Bindung mit folgender Unterscheidung bestimmt:

$$Bindung_RfB_lfdUeb_j = \begin{cases} Dekl_ZinsÜberschusslfd \cdot (\max(DK_Ende; 0) + DK_Bonus_Ende + VA_Guthaben_Ende_j) & \text{für } m \leq n \\ Dekl_ZinsÜberschussRentenbezug \cdot (\max(DK_Ende; 0) + DK_Bonus_Ende) & \text{für } m > n \end{cases}$$

Verzinsliche Ansammlung:

Ausschüttung der Bindung für laufende Überschüsse (Passiv-Tausch):

$$RfB_Aus_VA_j = Bindung_RfB_lfdUeb_{j-1}$$

Fortschreibung der Größen für verzinsliche Ansammlung:

$$VA_Guthaben_Beginn_j = VA_Guthaben_Ende_{j-1} + RfB_Aus_VA_j$$

$$VA_rmZins_j = VA_Guthaben_Beginn_j \cdot i$$

$$VA_Guthaben_Ende_j = VA_Guthaben_Beginn_j + VA_rmZins_j$$

Bei Rentenübergang gibt es zwei Möglichkeiten, wie die VZA ausgebucht und in das (Bonus-)DK eingebucht werden kann:

- Über UmbuchungVAinRfB und RfBausBonus
- Über (non-cash) Ansammlungsguthaben_Entnahme und (non cash) Direktgutschrift_Zins_DK in (Bonus-)DK

Bonussystem:

Ausschüttung der Bindung für laufende Überschüsse (Berücksichtigung in GuV):

$$RfB_Aus_Bonus_j = Bindung_RfB_lfdUeb_{j-1}$$

Erhöhung der Bonusrente:

$$Bonussumme_j = Bonussumme_{j-1} + \frac{RfB_Aus_Bonus_j}{DK_Bonus_BW_{x-1,m-1}^{RZW}}$$

mit

$$DK_Bonus_BW_{x-1,m-1}^{RZW} = (1 + Gamma4) \cdot {}_{n-m+1|}\ddot{a}_{x-1}^{RZW} \quad \text{für } m \leq n$$

$$= (1 + Gamma4) \cdot \ddot{a}_{x-1}^{RZW} \quad \text{für } m > n$$

Fortschreibung der Bonus-Deckungsrückstellung:

$$Bonus_DK_Beginn_j = Bonussumme_j \cdot DK_Bonus_BW_{x-1,m-1}^{RZW}$$

$$Bonus_DK_Ende_j = Bonussumme_j \cdot DK_Bonus_BW_{x,m}^{RZW}$$

Schlussüberschüsse und Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven:

Für die Schlussüberschüsse und die Mindestbeteiligung wurde weitestgehend der Mustergeschäftsplan für die Überschussbeteiligung verwendet. Die Parameter, die in der Deklaration festgesetzt werden, haben die nachstehende Notation:

Dekl_SUA_Satz	Überschusssatz für den Schlussüberschuss (ohne Berücksichtigung des Sockelbetrags)
Dekl_SUA_Sockel	Sockelbetrag, der vom deklarierten Schlussüberschusssatz abgezogen wird (nach Mustergeschäftsplan soll dieser (2 · (4,5% – i) · Bezugsgröße) betragen)
Dekl_SUA_Diskont	Zur Diskontierung des SUA-Fonds
Dekl_MB_Sockel	Sockelbetrag für die Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven in %
Dekl_MB_Diskont	Zur Diskontierung der Mindestbeteiligung

Die Mindestbeteiligung wird zusammen mit dem Schlussüberschuss in den Größen für SUA im Leistungsspektrum ausgegeben.

Schlussüberschussanteil:

$$SUA_AnteilSUA_j = (Dekl_SUA_Satz - Dekl_SUA_Sockel) \cdot JR \cdot {}_{n-m|}\ddot{a}_x^{RZW}$$

$$SUA_AnteilMB_j = Dekl_MB_Sockel \cdot JR \cdot {}_{n-m|}\ddot{a}_x^{RZW}$$

Der Schlussüberschussanteil im Leistungsspektrum entspricht der Summe der Komponenten:

$$SUA_j = SUA_AnteilSUA_j + SUA_AnteilMB_j$$

Schlussüberschussanteil-Fonds:

Der SUA-Fonds entwickelt sich anteilig wie folgt:

$$SUAFonds_AnteilSUA_j = \frac{m}{n} \cdot SUA_AnteilSUA_j \frac{1}{(1 + Dekl_SUA_Diskont)^{n-m}}$$

$$SUAFonds_AnteilMB_j = \frac{m}{n} \cdot SUA_AnteilMB_j \frac{1}{(1 + Dekl_MB_Diskont)^{n-m}}$$

Der SUA-Fonds im Leistungsspektrum ergibt sich aus der Summe:

$$SUA_Fonds_j = SUAFonds_AnteilSUA_j + SUAFonds_AnteilMB_j$$

Bindung für SUA:

Während der Aufschubzeit werden die Schlussüberschussanteile gebunden, die voraussichtlich im folgenden Jahr für Tod und Rückkauf ausgezahlt werden:

$$Bindung_RfB_SUA_Tod_j = SUA_Tod_j$$

$$Bindung_RfB_SUA_RKj = SUA_RKj$$

Im letzten Aufschubjahr wird der Schlussüberschussanteil gebunden und zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres ausgeschüttet:

$$Bindung_RfB_SUA_j = \begin{cases} SUA_j & \text{für } m = n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Ausschüttung geschieht über die Größe $SUA_Erleben_{j+1}$

3.4 Nachweisungen

3.4.1 Nachweisung 216 - Beitragszerlegung

Zur Befüllung der Nachweisung 216 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

SB	Sparbeitrag aus dem Leistungsspektrum
RB	Risikobeitrag aus dem Leistungsspektrum
TB	Tarifbeitrag aus dem Leistungsspektrum
B	Beitrag aus dem Leistungsspektrum
RfB_Aus_Bonus	Rückstellung für Beitragsrückerstattung aus dem Bonus aus dem Leistungsspektrum
rz	Ratenzuschlag aus den Rechnungsgrundlagen
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
t*	= Minimum (5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
m	Aktuelles Versicherungsjahr
BZD	Beitragszahlungsdauer

Beitragsgrößen:

Sparbeitrag:

Der Sparbeitrag gliedert sich auf in den Normsparbeitrag und dem Tilgungsbeitrag.
Normsparbeiträge laut Nw 217, Zeile 4

Nsbtg.Btgpfl = SB

Nsbtg.BtgaRfB = RfB_Aus_Bonus

Gebuchter Bruttobeitrag aus der RfB:

GebBtg.BtgaRfB = RfB_Aus_Bonus

Tilgungsbeitrag

TilBtg.Btgpfl = AK_Btgz Wenn NWFord angeschaltet ist
0 sonst

AK_Btgz sind die Abschlusskosten, welche wie folgt berechnet werden:

$$AK_Btgz = \begin{cases} AlphaZ * BZD * B / t^* & m <= t^* \\ 0 & sonst \end{cases}$$

Nachfolgende Grüßen werden nur befüllt, wenn m <= t gilt:

<u>Normrisikobeitrag:</u>

Normrisikobeiträge laut Nw 218, Zeile 18

$$NrbtgTod = B - TB * (rz - 1) - VK_Btg - AK_Btggamma - SP - AK_Btgz$$

<u>Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten:</u>

Verwaltungskosten:

$$VK_Btg_j = Gamma2 \cdot VS + Beta \cdot TB$$

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten (ohne Ratenzuschläge) sowie Nebenleistungen der Versicherungsnehmer laut Nw 219, S. 03, Zeile 13

$$BtgZulfdVK = VK_Btg$$

<u>Ratenzuschläge:</u>

Ratenzuschlag für Risiko laut Nw 218, Zeile 23

$$RZURisiko = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Ratenzuschlag für Zinsausfall laut Nw 219, S. 01, Zeile 06

$$RZUZinsausfall = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Ratenzuschlag für Verwaltungskosten laut Nw 219, S. 03, Zeile 15

$$RZVK = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Amortisationszuschläge:

Abschlusskosten:

AK_Btggamma = AlphaGamma · B

Laufende Amortisationszuschläge laut Nw 219, S. 02, Zeile 14

AmortisationZu	=	AK_Btggamma + AK_Btgz	Wenn NwFord angeschaltet ist
		AK_Btggamma	sonst

Gebuchte Brutto-Beiträge:

Gebuchter Bruttobeitrag:

GebBtg = B

Unterschiedsbetrag zwischen gebuchtem Bruttobeitrag und Traifbeitrag:

DeltaTBGebBtg = B - TB

3.4.2 Nachweisung 217 – Deckungsrückstellung

Zur Befüllung der Nachweisung 217 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

DK_Bilanz_Beginn	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bilanz_Ende	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Beginn	Bonus-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Ende	Bons-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
AAK	Ausstehende Abschlusskosten aus dem Leistungsspektrum
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen

Wenn nicht anders angegeben, so wird für m <= n in die Größe Btgpfl geschrieben, ansonsten in RenBez.

Deckungsrückstellung:

Anfangswert Deckungsrückstellung:

AnfangDR = DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn

Endwert Deckungsrückstellung:

EndeDR = DK_Bilanz_Ende + DK_Bonus_Ende

Verwaltungskosten aus Deckungsrückstellung:

Verwaltungskostenanteile:

VKAntDR.BtgaRfB	=	Gamma4 * Bonussumme	m <= t
VKAntDR.Btgpfl	=	Gamma4 * Bonussumme + Gamma2 * VS	t < m & m <= n
VKAntDR(Vor).RenBez	=	Gamma4 * (Aufw_Rente + Bonus_Rente)	Sonst, bei vorschüssiger Rentenzahlung
VKAntDR(Nach).RenBez	=	Gamma4 * (Aufw_Rente + Bonus_Rente)	Sonst, bei nachschüssiger Rentenzahlung

Rechnungsmäßige Zinsen:

Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte Deckungsrückstellung laut Nw 219, S. 01, Zeile 11

$$\text{rmZinsAvermDR} = \frac{\text{RZins} \cdot (\text{DK_Bilanz_Ende} + \text{DK_Bonus_Ende})}{(1 + \text{RZins})}$$

Risikobeitrag:

Risikobeitrag der Nw217:

RisikoBtgBonus = – (DK_Bonus_Ende * v_1 – (DK_Bonus_Beginn – Gamma4 * Bonussumme – Bonus_Rente))

RisikoBtg = – (DK_Bilanz_Ende * v_1 – (DK_Bilanz_Beginn – Gamma4/2 * VS – Aufw_Rente))

RisikoBtgTod = RisikoBtg + RisikoBtgBonus

Wichtig:

- In der Aufschubzeit sind Bonus_Rente und Aufw_Bonus gleich 0
- Bei RisikoBtg wird in der Beitragszahlungsdauer und Rentenphase Gamma4 verwendet, ansonsten Gamma2
- In der Beitragsphase gibt es noch keinen RisikoBtgBonus

Freigewordene Deckungsrückstellung:

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Abläufe und Erlebensfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Abläufe und Erlebensfälle

FreiDRAblEF.Btgpfl	=	Aufw_Erleben + Bonus_Erleben	m = n + 1
FreiDRAblEF.RenBez	=	Aufw_Rente + Bonus_Rente	m >= n + 1

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle laut Nw 218, Zeile 13

FreiDRTod.BtgpflBeginn	=	DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn
FreiDRTod.Btgpfl	=	DK_Bilanz_Ende + DK_Bonus_Ende

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Rückkauf:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch vorzeitigen Abgang laut Nw 218, Zeile 13

FreiDRStorno.BtgpflBeginn	=	DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn
FreiDRStorno.Btgpfl	=	DK_Bilanz_Ende + DK_Bonus_Ende

3.4.3 Nachweisung Forderungen

Zur Befüllung der Nachweisung Forderungen werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

VJ	Aktuelles Versicherungsjahr
AAK_Anfang	Carry_Größe, wird wie untenstehend befüllt, gibt monatliche AAK zu Beginn an
AAK_Ende	Carry_Größe, wird wie untenstehend befüllt, gibt monatliche AAK zum Ende an
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen `(1+Rechnungszins)`

Tilgungsbeitrag:

Der Tilgungsbeitrag wird durch die Nw216, Zeile … gefüllt:

TilBtg = alpha_z

Rechnungsmäßige Zinsen auf Forderungen:

Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte DR laut Nw219, S. 01, Zeile 11:

$$\text{RmZinsFord} = \frac{(\text{RZins-1}) \cdot (\text{AAK_Ende})}{\text{RZins}}$$

Stellen der Forderungen

Durch Aktivierung noch nicht fälliger Ansprüche an VN sowie durch Zillmerung der DR für den Neuzugang des GJ rechnungsmäßig gedeckte Abschlusskosten laut Nw219, S. 02, Zeile 10:

StelFord = AK

AK	=	AAKvj	VJ=1 und vm = 0
		0	Sonst

Deckungsrückstellung der Forderungen:

AnfangFord = AAK_Anfang + If(VJ = 1, AK, 0)

EndeFord = AAK_Ende

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle und Storno:

Freigewordene DR abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle und vorzeitiger Abgang laut Nw218, Zeile 13:

FreiFordTod = AAK_Ende

FreiFordStorno = AAK_Ende

Befüllung von AAK_Anfang, AAK_Ende:

AAkj ist die Jahresabschlusskosten

AAKj = `AlphaZ * BtgSum * (5 - VJ) / 5`

AAKvj = `AlphaZ * BtgSum * (5 – VJ + 1) / 5`

AAK_Anfang wird auf den Wert von AAK_Ende gesetzt, bevor AAK_Ende neu beschrieben wird.

AAK_Anfang = `AAK_Ende`

AAK_Ende = `AAKvj + (AAKj - AAKvj)`

4 RISIKOLEBENSVERSICHERUNG

Für die Abbildung der Risikolebensversicherung werden die im Angang vorgestellten Kommutationswerte verwendet. Die Todesfallsumme wird dabei als gleich bleibend angenommen.

4.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Zur Berechnung des Leistungsspektrums 1. Ordnung werden folgende Daten aus der Police übernommen:

Notation:

EA	Eintrittsalter (siehe Police)
x	Aktuelles Alter (= aktuelles Jahr – Geburtsjahr + 1)
m	Aktuelles Versicherungsjahr (= x – EA)
n	Versicherungsdauer aus der Police
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
ZW	Beitragszahlungsweise aus der Police
VS	Versicherungssumme im Todes- und Erlebensfall aus der Police
Summenrabatt(VS)	Anpassung des Kostensatzes in Abhängigkeit von VS
t*	= min(5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
j	Aktuelles Projektionsjahr

Beitragsgrößen

Nettoprämie:

$$NP\ (EA, n, t) = \frac{|_n A_{EA}}{\ddot{a}_{EA,t}} \cdot VS$$

Nettoeinmalprämie:

$$NP1\ (EA, n) = |_n A_{EA} \cdot VS$$

Tarifbeitrag für unterjährige oder jährliche Beitragszahlungsweise:

$$TB\,(EA, n, t) = \frac{{}_{|n}A_{EA} + Gamma4 \cdot ä_{EA,n} + (Gamma3 - Gamma4) \cdot ä_{EA,t}}{(ä_{EA,t} - (Beta + Beta1K) \cdot ä_{EA,t} - AlphaZ \cdot ä_{EA,t^*} \cdot \frac{t}{t^*} - AlphaGamma \cdot t \cdot ä_{EA,t} - Gamma \cdot t \cdot (ä_{EA,n} - ä_{EA,t}))}$$

$$Tarif_Btg_j = TB\,(EA, n, t) \cdot VS$$

Es gilt:

$$Beta1K = k \cdot t \cdot Beta1 \qquad \text{mit } k = \begin{cases} 1 & \text{für } t \leq 5 \\ 0{,}4 & \text{für } t \leq 10 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$AlphaZK = \begin{cases} AlphaZ \cdot \frac{t}{t^*} & \text{für } m \leq t^* \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Gezillmerte Nettoprämie:

Die gezillmerte Nettoprämie wird für Projektionsjahre während der Provisionsverteildauer ausgewiesen und wird in den darauffolgenden Projektionsjahren mit 0 belegt.

$$GezNettoPrämie_j = NP\,(EA, n, t) + \frac{AlphaZ \cdot t \cdot Tarif_Btg_j}{ä_{EA,t}}$$

Gebuchter Bruttobeitrag:

Es wird entweder der Ratenzuschlag oder Summenrabatt angewendet.

$$Brutto_Btg_j = Tarif_Btg_j \cdot Ratenzuschlag(ZW) + Summenrabatt(VS) \cdot VS$$

<u>Deckungsrückstellung:</u>

Der Verteilung von Abschlusskosten (ab Versicherungsbeginn über maximal fünf Versicherungsjahre) wird durch die Berücksichtigung der AlphaZ-Kosten im Kostenanteil Rechnung getragen.

Die Deckungsrückstellung setzt sich aus der Differenz aus dem Barwert der zukünftigen Leistungen (LBW) zzgl. zukünftiger Kosten und dem Barwert der zukünftigen Prämien (PBW) zusammen.

Der Leistungsbarwert ergibt sich aus:

$$LBW_j = (|_{n-m}A_x + Gamma4 \cdot ä_{x,n-m} + (Gamma\ 3 - Gamma4) \cdot ä_{x,t-m}) \cdot VS$$

Prämienbarwert:

$$PBW_j = Tarif_Btg_j \cdot ä_{x,t-m}$$

Der Kostenbarwert enthält weiterhin:

$$KBW_j = Tarif_Btg_j \cdot \{(Beta + Beta1K) \cdot ä_{x,t-m} + AlphaZK \cdot ä_{x,t^*-m}$$

$$+ AlphaGamma \cdot t \cdot ä_{x,t-m} + Gamma \cdot t \cdot (ä_{x,n-m} - ä_{x,t-m})\}$$

Deckungsrückstellung:

Die tarifliche Deckungsrückstellung am Ende des Versicherungsjahres ergibt sich aus der Differenz aus Barwerte Leistung zzgl. Kosten und Prämien:

$$DK_Ende_j = LBW_j + KBW_j - PBW_j$$

Bilanz-Deckungsrückstellung:

Der Bilanzwert der Deckungsrückstellung am Ende des Versicherungsjahres j ist das Maximum aus Rückkaufwert und tariflicher Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsjahres. In der Tarifklasse Risikolebensversicherung ist kein Rückkaufwert eingerechnet, $Aufw_RK_j$ beträgt somit 0.

$$DK_Bilanz_Ende_j = DK_Ende_j$$

Aufwendungen für Tod:

Todesfallsumme:

$$Aufwand_Tod_j = VS$$

Zusätzliche Todesfallsumme (bei Überschusssystem: Sofortbonus):

$$Bonus_Tod_j = VS \cdot Dekl_SB$$

Riskiertes Kapital

$$Risk_Kapital_j = \max(Aufwand_Tod_j - DK_Ende_j; 0)$$

Beitragszerlegung:

Die Beitragszerlegung wird zum einen für das Leistungsspektrum und zum anderen für die Ausgabe der internen Rechnungslegung vorgenommen. Letzteres ist dabei eine detailliertere Ausgabe der Beitragszerlegung, deren Posten im Folgenden mit „IR_“ gekennzeichnet werden. Die Beitragszerlegung findet im Allgemeinen nur während der Beitragszahlungsdauer statt (m<=t).

Unter der Annahme, dass Beiträge vorschüssig und Leistungen nachschüssig gezahlt werden, sind die Beitragskomponenten wie folgt bestimmt:

Sparbeitrag:

$$Spar_Btg_j = v \cdot DK_Ende_j - DK_Ende_{j-1}$$

$$IR_Spar_Btg_j = Spar_Btg_j$$

Ratenzuschlag:

Der Ratenzuschlag (nur bei unterjähriger Beitragszahlungsweise) ist in der internen Rechnungslegung ein eigener Posten, der auf Risiko, Kosten und Zinsausfall gleichverteilt wird. Im Leistungsspektrum ist dieser je zur Hälfte im Risiko- und Kostenbeitrag enthalten.

$$RZ_j = (Ratenzuschlag(ZW) - 1) \cdot Tarif_Btg_j$$

Risikobeitrag:

Anm.: hier ist der natürliche Risikobeitrag beschrieben. In der NW216 wird nur der Teil des Risikobeitrags ausgewiesen, der aus der Prämie finanziert werden kann, der ggf. darüber hinausgehende Teil des Risikobeitrags wird in NW217 als Risikobeitrag aus Deckungskapital ausgewiesen.

$$Risiko_Btg_j = IR_Risiko_Btg_j + 0{,}5 \cdot RZ_j$$

$$IR_Risiko_Btg_j = v \cdot Risk_Kapital_j \cdot q_{x-1}$$

Kostenbeitrag:

Der Kostenbeitrag wird unterteilt in:

- IR_VK_j: Verwaltungskostenbeitrag
- IR_AK_j: Abschlusskostenbeitrag

$$Kosten_Btg_j = IR_Kosten_Btg_j + 0{,}5 \cdot RZ_j$$

$$IR_Kosten_Btg_j = IR_AK_j + IR_VK_j$$

$$IR_AK_j = (AlphaZK + AlphaGamma \cdot t) \cdot Tarif_Btg_j$$

$$IR_VK_j = VS \cdot (Gamma3 + Summenrabatt(VS)) + Tarif_Btg_j \cdot (Beta + Beta1K)$$

Weitere Größen des Leistungsspektrums:

Garantiezinsbetrag:

$$\text{Betrag_Garantie}_j = \frac{i \cdot \text{DK_Ende}_j}{(1+i)}$$

Normiertes Risikoergebnis:

$$\text{Norm_Risiko_Erg}_j = v \cdot \text{Risk_Kapital}_j \cdot q_{x-1} - q_{x-1(2.\text{Ordnung})} \cdot (\text{Risk_Kapital}_j + \text{Bonus_Tod}_j)$$

Zinszusatzreserve:

Für die Berechnung der Zinszusatzreserve wird auf den Anhang B verwiesen. Es wird eine Näherungslösung verwendet, die bei allen Tarifklassen Anwendung findet.

Solvabilitätsspanne:

$$\text{Solva}_j = 0{,}04 \cdot (\text{DK_Ende}_j + \text{DK_Bonus_Ende}_j + \text{ZZR}_j) + k \cdot \text{Risk_Kapital}_j$$

mit

$$k = \begin{cases} 1\,‰ & n \leq 3 \\ 1{,}5‰ & n \leq 5 \\ 3\,‰ & \text{sonst} \end{cases}$$

Überschussbeteiligung:

Bisher finden zwei Überschusssysteme Anwendung. Die Auswahl wird über die Deklaration gesteuert (diese werden mit „Dekl_“ gekennzeichnet).

Beitragsverrechnung: In der GuV wird dem Jahresbeitrag als Aufwand die Direktgutschrift gegenübergestellt. Der entsprechende Wert wird unter dem Posten „versicherungstechnische Aufwendungen“ verbucht.

Dekl_Btg_Verr: Faktor auf den Beitrag (Beitragsnachlass)

$$\text{DG}_j = \text{Dekl_Btg_Verr} \cdot \text{Brutto_Btg}_j$$

Sofortbonus: Der Aufwand für den Sofortbonus wird in der GuV unter dem Posten „Aufwendungen für Versicherungsfälle“ den gebuchten Bruttobeiträgen gegenübergestellt. In diesem Fall erhöht sich die Todesfallsumme um den Faktor, der in der Deklaration angegeben wurde.

Dekl_SB: Faktor auf die Todesfallsumme (zusätzliche Summe in % der garantieren Todesfallsumme)

$$Bonus_Tod_Ende_j = Dekl_SB \cdot VS$$

4.2 Nachweisungen

4.2.1 Nachweisung 216 - Beitragszerlegung

Zur Befüllung der Nachweisung 216 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

SB	Sparbeitrag aus dem Leistungsspektrum
RB	Risikobeitrag aus dem Leistungsspektrum
TB	Tarifbeitrag aus dem Leistungsspektrum
B	Beitrag aus dem Leistungsspektrum
rz	Ratenzuschlag aus den Rechnungsgrundlagen

Beitragsgrößen:

Normsparbeitrag:

Normsparbeiträge laut Nw 217, Zeile 4

$$Nsbtg = SB$$

Normrisikobeitrag:

Normrisikobeiträge laut Nw 218, Zeile 18

$$NrbtgTod = RB$$

Beitragszuschlag:

Verwaltungskosten:

VK_Btg = TB · (Beta + Beta1Kosten) + Stückkosten

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten (ohne Ratenzuschläge) sowie Nebenleistungen der Versicherungsnehmer laut Nw 219, S. 03, Zeile 13

BtgZulfdVK = VK_Btg

Ratenzuschläge:

Ratenzuschlag für Risiko laut Nw 218, Zeile 23

$$RZURisiko = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Ratenzuschlag für Zinsausfall laut Nw 219, S. 01, Zeile 06

$$RZUZinsausfall = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Ratenzuschlag für Verwaltungskosten laut Nw 219, S. 03, Zeile 15

$$RZVK = \frac{1}{3} \cdot TB \cdot (rz - 1)$$

Amortisationszuschläge:

Abschlusskosten:

AK_Btg = (AlphaZ + AlphaGamma) · TB

Laufende Amortisationszuschläge laut Nw 219, S. 02, Zeile 14

AmortisationZu = AK_Btg

Gebuchte Brutto-Beiträge:

Gebuchter Bruttobeitrag:

GebBtg = B

4.2.2 Nachweisung 217 – Deckungsrückstellung

Zur Befüllung der Nachweisung 217 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

DK_Bilanz_Beginn	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bilanz_Ende	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
ZZR_Beginn	Zinszusatzreserve zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
ZZR	Zinszusatzreserve zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
AAK	Ausstehende Abschlusskosten aus dem Leistungsspektrum
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen

Deckungsrückstellung:

Anfangswert Deckungsrückstellung:

AnfangDR = DK_Bilanz_Beginn

Endwert Deckungsrückstellung:

EndeDR = DK_Bilanz_Ende

Zinszusatzreserve:

Anfangswert Zinszusatzreserve:

AnfangZZR = ZZR_Beginn

Endwert Zinszusatzreserve:

EndeZZR = ZZR

Rechnungsmäßige Zinsen:

Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte Deckungsrückstellung laut Nw 219, S. 01, Zeile 11

$$\text{rmZinsAvermDR} = \frac{\text{RZins} \cdot \text{DK_Bilanz_Ende}}{(1 + \text{RZins})}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung:

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Abläufe und Erlebensfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Abläufe und Erlebensfälle

FreiDRAblEF = 0

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{FreiDRTod} = \begin{cases} \text{DK_Bilanz_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Bilanz_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Rückkauf:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch vorzeitigen Abgang laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{FreiDRStorno} = \begin{cases} \text{DK_Bilanz_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Bilanz_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Sonstiges:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch sonstige VF laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{FreiDRuebrRis} = \begin{cases} \text{DK_Bilanz_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Bilanz_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

Rechnungsmäßige gedeckte Abschlusskosten:

Durch Aktivierung noch nicht fälliger Ansprüche an VN sowie durch Zillmerung der Deckungsrückstellung für den Neuzugang des Geschäftsjahres rechnungsmäßig gedeckte Abschlusskosten laut Nw 219, S. 02, Zeile 10

Rechnungsmäßige gedeckte Abschlusskosten durch Verteilung:

rmgedAKVert = 0

Rechnungsmäßige gedeckte Abschlusskosten durch Zillmerung:

rmgedAKZillm = AAK

5 BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG

5.1 Kommutationswerte und Barwerte

Für die Berufsunfähigkeitsversicherung können die im Anhang vorgestellten Kommutationswerte nicht verwendet werden, da hier weitere Wahrscheinlichkeiten zu den Sterbewahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden müssen.

Erweiterter Input:

$q^a(x)$	Sterbewahrscheinlichkeit eines x-jährigen Aktiven (entspricht q_x im Anhang)
$i^{BG}(x)$	Invalidisierungswahrscheinlichkeit eines x-jährigen Aktiven (abhängig von der Berufsgruppe BG)
$q^i(x, z)$	Sterbewahrscheinlichkeit eines x-jährigen Invaliden, der im Alter z Invalide wurde (mit $x \geq z$)
$r(x, z)$	Reaktivierungswahrscheinlichkeiten eines x-jährigen Invaliden, der im Alter z Invalide wurde (mit $x \geq z$)

Durch diesen Input ist die Eindeutigkeit für ein Set an Kommutationswerten festgelegt. Das Geschlecht wird im weiteren Verlauf als männlich angenommen und mit „x“ gekennzeichnet für das weibliche Geschlecht „y“ ist die Berechnung der Kommutationswerte identisch.

Für die Berufsunfähigkeitsversicherung beginnen die Tafeln mit den benötigten Wahrscheinlichkeiten erst ab Alter 15, was bei der Bestimmung der Kommutationswerte entsprechend Berücksichtigung findet.

Output:

v_x	Diskontsatz pro Alter x
kappa(RZW)	kappa in Abhängigkeit der Rentenzahlungsweise

la_x	Anzahl der lebenden aktiven Personen im Alter x (entspricht l_x im Anhang)
Da_x	Diskontierte Anzahl der aktiven Lebenden des Alters x (entspricht D_x im Anhang)
Na_x	Summierte diskontierte aktive Lebende des Alters x (entspricht N_x im Anhang)

$li(x, z)$	Anzahl der lebenden invaliden Personen im Alter x, die mit Alter z Invaliden geworden sind (mit $x \geq z$)
$Di(x, z)$	Diskontierte Anzahl der invaliden Lebenden des Alters x, die mit Alter z Invaliden geworden sind (mit $x \geq z$)
$Ni(x, z)$	Summierte diskontierte aktive Lebende des Alters x, die mit Alter z Invaliden geworden sind (mit $x \geq z$)

Berechnung:

Diskontsatz und Kappa:

$$v_0 = 1$$

$$v_1 = \frac{1}{1+i}$$

$$v_x = (v_1)^x$$

$$\text{kappa}(RZW) = \frac{(1+i) \cdot \sum_{k=0}^{RZW-1} \frac{k}{RZW + k \cdot i}}{RZW}$$

Kommutationswerte für Aktive

$$la_{15} = 1.000.000$$

Für x > 15:

$$la_x = la_{x-1} \cdot (1 - q^a(x-1)) \cdot (1 - i^{BG}(x-1))$$

Für x ≥ 15:

$$Da_x = la_x \cdot v_x$$

$$Na_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} Da_{x+k}$$

Kommutationswerte für Invaliden

$$li(z, z) = 1.000.000$$

Für x > z:

$$li(x, z) = li(x-1, z) \cdot (1 - q^i(x-1, \min(5; x-1-z)) - r(x-1, \min(5; x-1-z))$$

Für x ≥ z:

$$Di(x, z) = li(x, z) \cdot v_x$$

$$Ni(x, z) = \sum_{k=15}^{\omega-x} Di(x+k, z)$$

Leistungsbarwert einer temporären Rente für Aktive:

Leistungsbarwert von sofortbeginnenden Zahlungen über n Jahre, solange die versicherte Person zu den Zahlungsterminen aktiv ist. (Wird bei den Prämienzahlungen benötigt.)

$$ä^{aa}(x, n) = \frac{Na_x - Na_{x+n}}{Da_x}$$

Leistungsbarwert einer temporären Rente für Invaliden:

Leistungsbarwert von sofortbeginnenden Rentenzahlungen im Invalidenfall im Alter z zu aktuellem Alter x (mit x ≥ z) bis zum Ende der Leistungsdauer lst sowie abhängig von kappa(RZW).

$$ä^{i}(z, x, lst, kappa) = \frac{Ni(x, z) - Ni(x+lst, z)}{Di(x, z)} - kappa(RZW) \cdot \left(1 - \frac{Di(x+lst, z)}{Di(x, z)}\right)$$

Mit der Annahme, dass der Invalidenfall zur Mitte eines Versicherungsjahres eintritt, wird folgender Leistungsbarwert bestimmt:

$$ä^{i\ halbe}(x, x, lst, kappa) = 0{,}5 \cdot (ä^{i}(z, x, lst, kappa) + ä^{i}(z+1, x+1, lst - 1, kappa))$$

Kommutationswerte bei Übergang von aktiv zu invalide

$$Dai(x, lst, kappa) = la_x \cdot v_{x+1/2} \cdot i^{BG}(x) \cdot (1 - 0{,}5 \cdot q^{a}(x)) \cdot ä^{i\ halbe}(x, x, lst, kappa)$$

$$Nai(x, lst, kappa) = \sum_{k=0}^{lst-1} Dai(x+k, lst-k, kappa)$$

Leistungsbarwert einer temporären Rente bei Übergang von aktiv zu invalide:

$$ä^{ai}(x, n, lst, kappa) = \frac{Nai(x, lst, kappa) - Nai(x+n, lst, kappa)}{Da_x}$$

5.2 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Um das Leistungsspektrum 1. Ordnung für die Berufsunfähigkeitsversicherung zu füllen, wird unterschieden, ob der Modelpoint aktiv oder invalid ist. Dies ist Teil der Police und somit zu Projektionsbeginn bekannt. Zukünftige Invalidenfälle erhalten keine Renten, sondern die dann zu stellende Invalidenrückstellung als einmalige Kapitalabfindung zuzüglich eventueller Überschüsse.

Notation:

EA	Eintrittsalter (Berechnung mittels Daten aus Police)
x	Aktuelles Alter (Berechnung mittels Daten aus Police)
z	Alter der versicherten Person beim Übergang von aktiv zu invalid aus der Police (muss nur bei Policenstatus Invalide gefüllt werden)
n	Versicherungsdauer aus der Police (entspricht der Beitragszahlungsdauer)
m	Aktuelles Versicherungsjahr = x - EA
lst	Leistungsdauer mit lst ≥ n aus der Police

JR	Garantierte Jahresrente im Invalidenfall aus der Police
BZW	Beitragszahlungsweise
t*	= Minimum (5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
RLZ	Restlaufzeit der Versicherungsdauer = n – m
LstRLZ	Restlaufzeit der Leistungsdauer = lst – m
j	Projektionsjahr

Für eine Beschreibung der verwendeten Kostensätze und alle weiteren Rechnungsgrundlagen wird auf das Kapitel 0 verwiesen.

Beitragsgrößen:

Nettoeinmalbeitrag:

$$A(EA, n, lst) = (1 + Gamma4) \cdot ä^{ai}(EA, n, lst, kappa)$$

Nettoprämie:

$$P(EA, n, lst) = \frac{A(EA, n, lst)}{ä^{aa}(EA, n)} \cdot JR$$

Tarifbeitrag:

$$TB(EA, n, lst) = \frac{A(EA, n, lst) + Gamma1 \cdot ä^{aa}(EA, n)}{(1 - Beta - AlphaGamma) \cdot ä^{aa}(EA, n) - alphaZ \cdot \frac{n}{t^*} \cdot ä^{aa}(EA, t^*)}$$

$$Tarif_Btg_j = TB(EA, n, lst) \cdot JR$$

Gezillmerte Nettoprämie:

$$GezNettoPrämie_j = \frac{A(EA, n, lst) + alphaZ \cdot \frac{n}{t^*} \cdot ä^{aa}(EA, t^*) \cdot TB(EA, n, lst)}{ä^{aa}(EA, n)} \cdot JR$$

Gebuchter Bruttobeitrag:

$$Brutto_Btg_j = Tarif_Btg \cdot Ratenzuschlag(BZW) + Stückkosten$$

Deckungsrückstellung:

Für die Verteilung der Abschlusskosten über maximal die ersten fünf Versicherungsjahre wird der Posten $AK_verteilt_j$ wie folgt bestimmt

$$AK_verteilt_j = AlphaZ \cdot \frac{n}{t^*} \cdot \frac{ä^{aa}(x, t^*-VJ)}{ä^{aa}(x, RLZ)}$$

Die Deckungsrückstellung für einen Aktiven setzt sich aus der Differenz aus dem Barwert der zukünftigen Leistungen (LBW) und dem Barwert der zukünftigen Prämien (PBW) zusammen.

$$aLBW_j = (A(x, n, lst) + Gamma1 \cdot ä^{aa}(x, RLZ)) \cdot JR$$

$$aPBW_j = Tarif_Btg_j \cdot (1 - Beta - AlphaGamma - AK_verteilt_j) \cdot ä^{aa}(x, RLZ)$$

Die Deckungsrückstellung für einen Invaliden beinhaltet lediglich den Barwert der zukünftigen Leistungen. Der Barwert der zukünftigen Prämien kann null gesetzt werden.

$$iLBW_j = (1 + Gamma1) \cdot ä^{i}(z, x, lst, kappa) \cdot JR$$

$$iPBW_j = 0$$

Deckungsrückstellung:

Die Deckungsrückstellung am Ende des Versicherungsjahres ergibt sich aus der Differenz der Barwerte:

$$DK_Ende_j = aLBW_j - aPBW_j$$

Als Hilfsgröße wird die aktuelle Invalidendeckungsrückstellung bestimmt:

$$DK_Inv_Ende_j = iLBW_j$$

Bilanz-Deckungsrückstellung:

$$DK_Bilanz_Ende_j = \max(0; DK_Ende_j)$$

Aufwendungen für BU:

Für Bestands-Aktive:

Das Modell sieht vor, dass zum einen der Invalidenfall zur Mitte eines Jahres eintritt und zum anderen im Leistungsfall eine Kapitalabfindung in Höhe der interpolierten Invalidendeckungsrückstellung fällig wird:

$$Aufw_BU_j = \frac{DK_Inv_Ende_j + DK_Inv_Ende_{j-1}}{2}$$

Für Bestands-Invaliden:

Für Bestands-Invaliden enthält der Aufw_BU die garantierte Jahresrente:

$$Aufw_BU_j = JR$$

Riskiertes Kapital:

$$Risk_Kapital_j = v^{1/2} \cdot ä^{i\ halbe}(x, x, LstRLZ, kappa) \cdot JR - v \cdot DK_Ende_j$$

Beitragszerlegung:

Die Beitragszerlegung wird zum einen für das Leistungsspektrum und zum anderen für die Ausgabe der internen Rechnungslegung vorgenommen. Letzteres ist dabei eine detailliertere Ausgabe der Beitragszerlegung, deren Posten im Folgenden mit „IR_“ gekennzeichnet werden. Im Allgemeinen wird nur eine Beitragszerlegung vorgenommen, die versicherte Person noch Beiträge zahlt (also aktiv ist).

Sparbeitrag:

$$Spar_Btg_j = v \cdot DK_Ende_j - DK_Ende_{j-1}$$

$$IR_Spar_Btg_j = Spar_Btg_j$$

Risikobeitrag:

Der Risikobeitrag besteht aus drei Teilen:

- $Aktiv_Tod_j$: Übergang von Aktiv in Tod
- $Aktiv_Invalide_j$: Übergang von Aktiv zu Invalide
- $VK_Reserve_j$: Zu stellende Verwaltungskostenreserve beim Übergang von Aktiv zu Invalide

$$Aktiv_Tod_j = -(DK_Ende_j \cdot v \cdot q^a(x\text{-}1) \cdot (1 - 0{,}5 \cdot i^{BG}(x\text{-}1)))$$

$$Aktiv_Invalide_j = (v^{1/2} \cdot ä^{i\ halbe}(x-1, x-1, LstRLZ+1, kappa) \cdot JR - v \cdot DK_Ende_j) \cdot i^{BG}(x\text{-}1) \cdot (1 - 0{,}5 \cdot q^a(x\text{-}1))$$

$$VK_Reserve_j = Gamma4 \cdot v^{1/2} \cdot ä^{i\ halbe}(x-1, x-1, LstRLZ+1, kappa) \cdot JR \cdot i^{BG}(x\text{-}1) \cdot (1 - 0{,}5 \cdot q^a(x\text{-}1))$$

Der Risikobeitrag ergibt sich aus der Summe der drei Komponenten:

$$Risiko_Btg_j = Aktiv_Tod_j + Aktiv_Invalide_j + VK_Reserve_j$$

$$IR_Risiko_Btg_j = Risiko_Btg_j$$

Kostenbeitrag:

Der Kostenbeitrag wird unterteilt in:

- IR_VK_j: Verwaltungskostenbeitrag
- IR_AK_j: Abschlusskostenbeitrag
- IR_RZ_j: Ratenzuschlag ist in der internen Rechnungslegung ein eigener Posten

$$IR_VK_j = Beta \cdot Tarif_Btg_j + Gamma1 \cdot JR + Stückkosten$$

$$IR_AK_j = \begin{cases} AlphaZ \cdot Tarif_Btg_j \cdot \frac{n}{t^*} + AlphaGamma \cdot Tarif_Btg_j & \text{wenn } VJ \leq t^* \\ \text{sonst } 0 \end{cases}$$

$$IR_RZ_j = (Ratenzuschlag(BZW) - 1) \cdot Tarif_Btg_j$$

$$Kosten_Btg_j = IR_VK_j + IR_AK_j$$

$$IR_Kosten_Btg_j = Kosten_Btg_j$$

Der Ratenzuschlag wird im Leistungspektrum auf den Risikoanteil und Kostenanteil aufgeteilt.

$$Risiko_Btg_j = IR_Risiko_Btg_j + 0{,}5 \cdot IR_RZ_j$$

$$Kosten_Btg_j = IR_Kosten_Btg_j + 0{,}5 \cdot IR_RZ_j$$

<u>Weitere Größen des Leistungsspektrums:</u>

Garantiezinsbetrag:

$$Betrag_Garantie_j = i \cdot (DK_Ende_{j-1} + Spar_Btg_j)$$

Gewichteter Rechnungszins:

$$Gew_rmZins_j = i \cdot (DK_Ende_j + DK_Bonus_Ende_j)$$

Risikobezugsgröße:

Aufgrund der möglichen Überschussart „Sofortbonus“ im Leistungsfall werden zwei Bezugsgrößen im Risikoergebnis benötigt. Daher wird die Größe „normiertes Risikoergebnis“ mit dem „echten“ Risikoergebnis belegt und die Risikobezugsgröße entspricht 1.

$$Risiko_Bezug_j = 1$$

Normiertes Risikoergebnis:

$$\text{Norm_Risiko_Erg}_j = \begin{aligned} & i^{\text{BG 1. Ordnung}}(x) \cdot \text{Risk_Kapital}_j \\ & - i^{\text{BG 2. Ordnung}}(x) \cdot (v^{1/2} \cdot \ddot{a}^{i\ \text{halbe}}(x, x, \text{LstRLZ}, \text{kappa}) \cdot \text{JR} \\ & \qquad - v \cdot (\text{DK_Ende}_j + \text{Bonus_BU})) \end{aligned}$$

Zinszusatzreserve:

Für die Berechnung der Zinszusatzreserve wird auf den Anhang B verwiesen. Es wird eine Nährungslösung verwendet, die bei allen Tarifklassen in Anspruch genommen wird.

Solvabilitätsspanne:

$$\text{Solva}_j = \begin{aligned} & 0{,}04 \cdot (\text{DK_Ende}_j + \text{DK_Bonus_Ende}_j + \text{ZZR}_j) \\ & + 0{,}003 \cdot \text{Risk_Kapital}_j \end{aligned}$$

<u>Überschussbeteiligung Bestand-Aktive:</u>

Ist die versicherte Person aktiv, so kann eine Direktgutschrift in zweierlei Form gegeben werden, was in den Deklarationen anzugeben ist (diese werden mit „Dekl_“ gekennzeichnet):

<u>Beitragsverrechnung:</u> Wird in der GuV als Direktgutschrift für Beitragsverrechnung ausgewiesen und somit dem gebuchten Bruttobeitrag als Aufwand gegenüber gestellt

Dekl_Btg_Verr: Faktor auf den Beitrag

<u>Sofortbonus:</u> In der GuV wird ein um die zusätzlichen Leistungen erhöhter Aufwand ausgewiesen, der den Sofortbonus darstellt. Im Leistungsspektrum wird dies durch die Größe Bonus_BU realisiert. Der Sofortbonus ist unabhängig von der RfB.

Dekl_SB: Faktor auf die Jahresrente

Direktgutschrift:

$$\text{Direktgutschrift}_j = \text{Brutto_Btg}_j \cdot \text{Dekl_Btg_Verr}$$

Sofortbonus im BU-Fall:

$$\text{Bonus_BU}_j = (1 + \text{Gamma4}) \cdot \ddot{a}^i(x, x, \text{LstRLZ}, \text{kappa}) \cdot \text{JR} \cdot \text{Dekl_SB}$$

Überschussbeteiligung Bestand-Invalide:

Handelt es sich bei der versicherten Person um einen Bestands-Invaliden, so wird das Überschusssystem Bonus verwendet. Dabei wird jedes Jahr eine Bindung für laufende Überschüsse bestimmt und zu Beginn des nächsten Jahres ausgeschüttet. Die RfB-Ausschüttung gilt als Einmalbeitrag für eine zusätzliche Rente, solang die versicherte Person Invalide oder die Leistungsdauer abgelaufen ist.

Bonus: *Dekl_ZinsUeb_R*: Zinsüberschuss im Rentenbezug

Bindung für laufende Überschüsse:

$$\text{Bindung_RfB_lfd_Ueb}_j = \text{Dekl_ZinsUeb_R} \cdot (\text{DK_Ende}_j + \text{DK_Bonus_Ende}_j)$$

RfB-Ausschüttung für Bonus:

$$\text{RfB_Aus_Bonus}_j = \text{Bindung_RfB_lfd_Ueb}_{j-1}$$

Bonussumme:

Mit der RfB-Ausschüttung erhöht sich die Bonussumme wie folgt:

$$\text{Bonussumme}_j = \text{Bonussumme}_{j-1} + \frac{\text{RfB_Aus_Bonus}_j}{(1 + \text{Gamma4}) \cdot \ddot{a}^{aa}(x, \text{RLZ})}$$

Bonus-Deckungsrückstellung:

Mit der neuen Bonussumme kann nun die Bonus-Deckungsrückstellung bestimmt werden:

$$\text{DK_Bonus_Ende}_j = \text{Bonussumme}_j \cdot (1 + \text{Gamma4}) \cdot \ddot{a}^{aa}(x, \text{RLZ})$$

Bonus_BU:

Die aktuelle Bonussumme wird als zusätzliche BU-Rente ausgezahlt:

$$\text{Bonus_BU}_j = \text{Bonussumme}_j$$

5.3 Nachweisungen

5.3.1 Nachweisung 216 - Beitragszerlegung

Zur Befüllung der Nachweisung 216 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. aus der Police übernommen:

Notation:

Spar_Btg	Sparbeitrag aus dem Leistungsspektrum
Risiko_Btg	Risikobeitrag aus dem Leistungsspektrum
Tarif_Btg	Tarifbeitrag aus dem Leistungsspektrum
Brutto_Btg	Beitrag aus dem Leistungsspektrum
JR	Garantierte Jahresrente im Invalidenfall aus der Police
t*	Provisionsverteildauer für Abschlusskosten, = min(5, t)

Beitragsgrößen:

Normsparbeitrag:

Normsparbeiträge laut Nw 217, Zeile 4

Nsbtg = Spar_Btg

Normrisikobeitrag:

Normrisikobeiträge laut Nw 218, Zeile 18

NrbtgTod = Risiko_Btg

Beitragszuschlag:

Verwaltungskosten:

VK_Btg = Tarif_Btg · Beta + Gamma1 · JR + Stückkosten

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten (ohne Ratenzuschläge) sowie Nebenleistungen der Versicherungsnehmer laut Nw 219, S. 03, Zeile 13

BtgZulfdVK = VK_Btg

Ratenzuschläge:

Ratenzuschlag für Zinsausfall laut Nw 219, S. 01, Zeile 06

RZUZinsausfall = Tarif_Btg · (Ratenzuschlag(BZW) – 1)

Amortisationszuschläge:

Abschlusskosten:

$$AK_Btg = (AlphaZ \cdot \frac{n}{} + AlphaGamma) \cdot Tarif_Btg \quad \text{für } VJ \leq t^*$$

$$\overline{t^*}$$

= AlphaGamma · Tarif_Btg sonst

Laufende Amortisationszuschläge laut Nw 219, S. 02, Zeile 14

AmortisationZu = AK_Btg

Gebuchte Brutto-Beiträge:

Gebuchter Bruttobeitrag:

GebBtg = Brutto_Btg

5.3.1 Nachweisung 217 – Deckungsrückstellung

Zur Befüllung der Nachweisung 217 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

DK_Bilanz_Beginn	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Beginn	Bonus-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bilanz_Ende	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Ende	Bonus-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Leistungsspektrum
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen

Deckungsrückstellung:

Anfangswert Deckungsrückstellung:

AnfangDR = DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn

Endwert Deckungsrückstellung:

EndeDR = DK_Bilanz_Ende + DK_Bonus_Ende

Rechnungsmäßige Zinsen:

Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte Deckungsrückstellung laut Nw 219, S. 01, Zeile 11

$$\text{rmZinsAvermDR} = \frac{\text{RZins} \cdot (\text{DK_Bilanz_Ende} + \text{DK_Bonus_Ende})}{(1 + \text{RZins})}$$

Verwaltungskosten aus Deckungskapital:

VKAntDR = Gamma4 * (VerSumme_Rente + Bonussumme)

Risikoergebnis:

RisikobtgDRTod = -((DK_Bilanz_Ende+DK_Bonus_Ende) * v(1) - (DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn -Gamma4 * (VersSumme_Rente + Bonussumme) - Aufw_Rente - Bonus_BU)

Freigewordene Deckungsrückstellung:

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Abläufe und Erlebensfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Abläufe und Erlebensfälle

Aktiv:

FreiDRAblEF.BtgPfl	=	0	VJ<=n
FreiDRAblEF.Btgpfl FreiDRAblEF.RenBez	=	Aufw_Erleben + Bonus_Erleben Aufw_Rente +Bonus_BU	VJ=n+1
FreiDRAblEF.RenBez	=	Aufw_Rente +Bonus_BU	sonst

Invalide:

FreiDRAblEF.RenBez = Aufw_Rente +Bonus_BU

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle laut Nw 218, Zeile 13

FreiDRTod	=	DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn	für Beginn

$$\begin{cases} \text{DK_Bilanz_Ende} + \\ \text{DK_Bonus_Ende} \end{cases} \quad \text{für Ende}$$

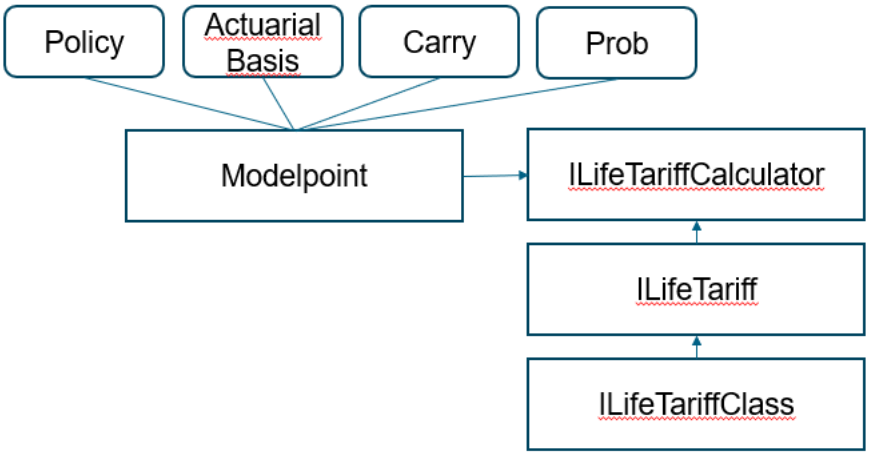
<u>Freigewordene Deckungsrückstellung durch Rückkauf:</u>

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch vorzeitigen Abgang laut Nw 218, Zeile 13

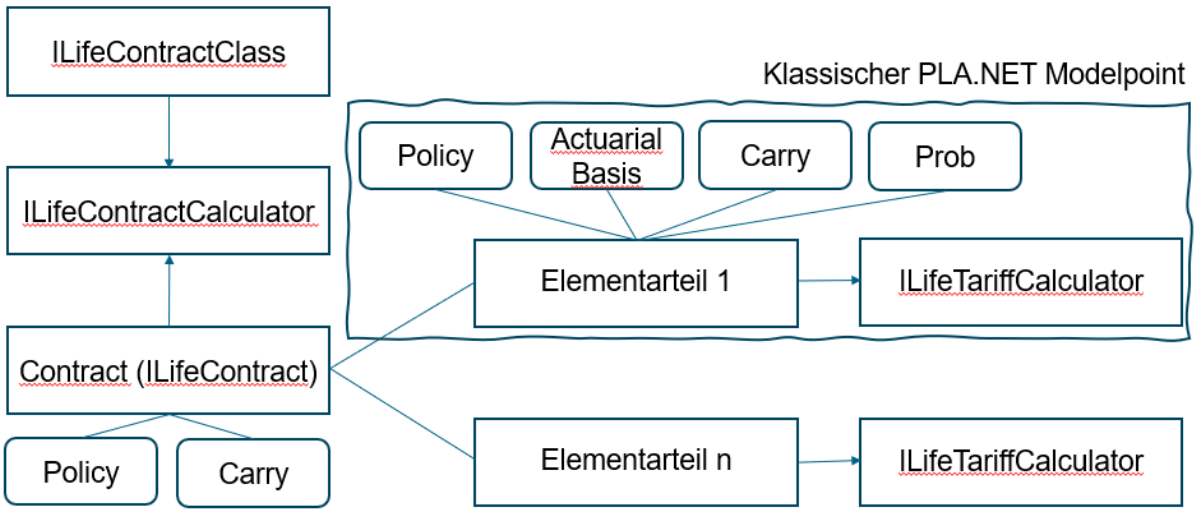
$$\text{FreiDRStorno} = \begin{cases} \text{DK_Bilanz_Beginn} + \\ \text{DK_Bonus_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \\ \text{DK_Bilanz_Ende} + \\ \text{DK_Bonus_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

5.4 Elementarteile

Damit man die Invalidisierung und Reaktivierung realisieren kann, braucht es eine andere Struktur der Modelpoints. Bisher gab es die Struktur, welche auch bei den anderen Tarifklassen verwendet wird:



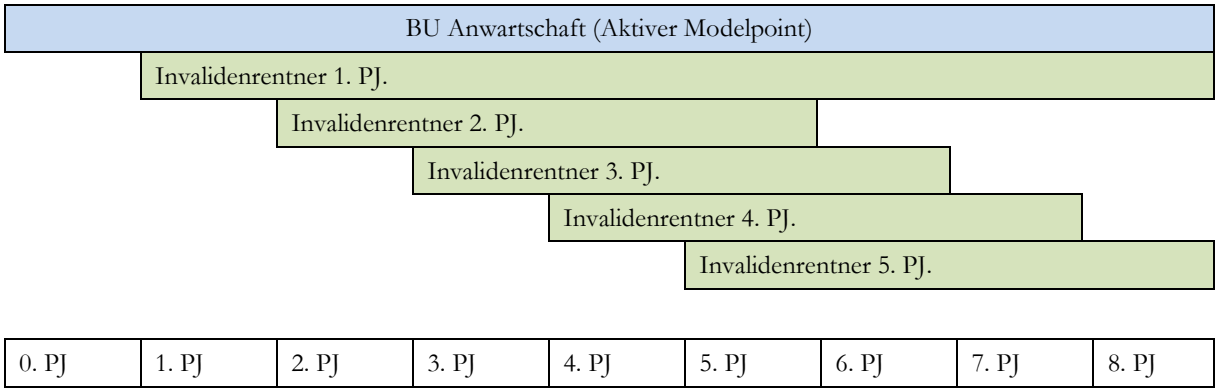
Dort gibt es einen Modelpoint, für den die Berechnung einzeln kalkuliert wird. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung können aber dynamische Invalide entstehen, für die eine andere Berechnung vorangestellt wird. Um dies realisieren zu können, braucht man zu einem Vertrag mehrere „technische Modelpoints“, die sogenannten Elementarteile. Die Struktur dieser sogenannten Verträge sieht nun folgendermaßen aus:



Hierbei gibt es den Contract, welcher (analog den „klassischen Modelpoints“) Policen-Eigenschaften und ein Carry besitzt und die einzelnen Elementarteile analog den die klassischen PLA.NET Modelpoints. Hierbei ist (per Tarifklassenprogrammierung festgelegt) das erste Elementarteil das Elementarteil für den Aktiven und fortlaufend, kommen die dynamisch erzeugten Elementarteile für Invalide hinzu.

5.5 Invalidisierung und Reaktivierung

In der Berufsunfähigkeitsversicherung wird ein %-Satz der Aktiven Modelpoints invalide. Das bedeutet, dass diejenigen, welche invalide werden nun Leistung bekommen. Dies muss aber kein dauerhafter Zustand sein, da die Invaliden reaktiviert werden können und so wieder zu dem Aktiven Modelpoint zählen. Diese Zustandsänderungen werden mit Hilfe von den Elementarteilen realisiert:



Zu Beginn existiert der Aktive Modelpoint, welcher jedes Jahr einen Invalidenrentner erzeugt. Ein Invalider erzeugt dann jedes Jahr einen Reaktivierten, der zu dem Aktiven hinzugefügt wird. Ab dem fünften Jahr bleiben die Wahrscheinlichkeiten der Invaliden identisch, sodass im 6. PJ der Invalidenrentner 2. PJ. zu dem Invalidenrentner 1. PJ. addiert werden kann, so bleibt der Rechenaufwand geringer, da nicht unendlich viele dynamische Modelpoint berechnet werden müssen.

5.5.1 Musterprogrammierung

In der Mustertarifklassenprogrammierung wird wie folgt vorgegangen:

Bevor die eigentliche Berechnung des Leistungsspektrum geschieht, werden zwei Dinge vorangestellt. Zum einen wird geschaut, ob Invaliden Modelpoints gemergt werden können, da sie die gleichen Wahrscheinlichkeiten nach fünf Jahren besitzen und zum anderen wird ein Teil von den Invaliden wieder reaktiviert und dem Aktiven hinzugefügt.

Mergen der invaliden Modelpoints

Dafür muss die Wahrscheinlichkeit des zu mergenden MPs auf den ersten invaliden MPs addiert werden. Dies geschieht folgendermaßen:

$$p0_next = nextProb.p0$$

$$p0 = Prob.p0$$

$$p0_soll = p0 + p0_next$$

$$Prob.p0 = p0 + p0_next$$

Außerdem müssen verschiedenste Carry Werte, die für die Berechnung relevant sind, wie folgt umgerechnet werden und dem ersten Invaliden zugeordnet werden:

$$Carry.XXX = \frac{nextCarry.XXX * p0_next + Carry.XXX * p0}{p0_soll}$$

Hierbei entspricht Carry dem Carry des ersten erzeugten Modelpoints und nextCarry dem des zu mergenden Invalidencarrys. Anschließend kann der gemergte Invalide aus der Liste mit dem Befehl

InputParameter.Contract.Remove(2)

entfernt werden.

Reaktivierung der dynamischen Invaliden

Nachdem die Invaliden gemergt worden sind, kann reaktiviert werden. Dafür muss die Anzahl/Wahrscheinlichkeit ermittelt werden, wie viel reaktiviert werden soll. Dazu benötigt man die Rechnung, welche in der Funktion otherWithdrawl bei einem Invaliden berechnet wird. Wir benennen sie mit rx. Dies ist die Anzahl, welche vom Invaliden MP abgeht und diejenige Anzahl, die durch eine Funktion „Reaktivierung“ zu dem Aktiven hinzugefügt werden soll.

p0	=	Prob.p0
p0_inv	=	invProb.p0
p0_reakt	=	p0_inv * rx
Prob.p0	=	p0 + p0_reakt

Nun können die Größen des Leistungsspektrums berechnet werden.

Erzeugen von dynamischen Invaliden

Nach der Berechnung der Größen für das LS1, werden noch die dynamischen Invaliden erzeugt. Dabei wird ein invalider MP erzeugt, der die gleichen Eigenschaften wie der Aktive MP besitzt:

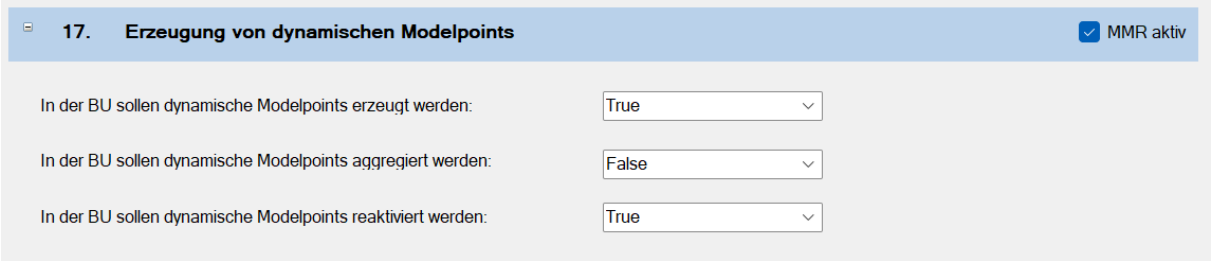
- Leistungsbeginn
- Versicherungssumme

Zudem wird der Status auf Invalide statt Aktiv gesetzt und wahlweise das Segment mit einer Nummer gekennzeichnet.

Anschließend muss noch die Anzahl ermittelt werden, die vom Aktiven Modelpoint abgeht und als Invalider Modelpoint dazu kommt. Dies geschieht durch die Disability Funktion beim Aktiven Modelpoint. Die Anzahl des Abgangs muss somit genau so berechnet werden und dem Invaliden Modelpoint in prob.pHF_Soll angehängt werden.

5.5.2 MMR für die dynamisch erzeugten Invaliden MPs

In den Managementregel, unter Passiv-Regel, gibt es in der Mustertarifklasse die Regel „Erzeugung von dynamischen Modelpoints“



Diese beinhaltet die Auswahl von drei verschiedenen Szenarien:

1. Dynamische MPs erzeugen: Gibt an, ob dynamische Invalide erzeugt werden sollen oder nicht. Sodass im Code nur dann welche erzeugt werden, wenn „True“ eingegeben ist.
2. Dynamische MPs aggregieren: Gibt an, ob die dynamisch erzeugten Invaliden nach fünf Jahren zum ersten Invaliden gemergt werden sollen.
3. Dynamische MPs reaktivieren: Gibt an, ob von den dynamisch erzeugten Invaliden ein Teil reaktiviert und somit dem Aktiven wieder zugeordnet werden soll.

Die Einstellungen bezüglich der Aggregation oder Reaktivierung der einzelnen Modelpoints macht nur Sinn, wenn dynamische Invalide erzeugt werden sollen.

6 FONDSGEBUNDENE RENTE

6.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Mit der fondsgebundenen Rentenversicherung wird die Entwicklung am Kapitalmarkt ausgenutzt. Dies kann zu einer erhöhten Rente führen. Auf das Mitführen eines Jahresindizes wird aus Übersichtlichkeitsgründen verzichtet. Um das monatliche Leistungsspektrum 1. Ordnung für die fondgebundene Rente zu füllen, wird unterschieden, ob der Modelpoint aktiv oder Rentner ist. Folgende Daten werden aus der Police übernommen:

Notation:

EA	Eintrittsalter (Berechnung mittels Daten aus Police)
x	Aktuelles Alter (Berechnung mittels Daten aus Police)
VJ	Aktuelles Versicherungsjahr = x – EA
n	Versicherungsdauer aus der Police
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
t*	= min(5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
M	Aktueller Versicherungsmonat
BZW	Beitragszahlungsweise aus der Police

In der Aufschubzeit:

Tilgungsbeitrag:

Tilgungsbeitrag = AlphaZ/t* * min(t * BZW * B_um, 30 * BZW * B_um)

Beiträge:

- PK_um: Kostenanteil des Beitrags
- PA_um: Sparbeitrag
- PK_mk12: Kostenentnahme aus den Fonds
- B_um: Zahlbeitrag

Der Beitrag wird in mehrere Faktoren zerlegt, wobei der Zahlbeitrag durch den Vertrag an sich festgelegt wird und somit nicht mehr bestimmt werden muss.

PK_um = AlphaGamma * B_um + Tilgungsbeitrag/BZW

PA_um = B_um – PK_um

AnfangFonds = AnfangFonds + PA_um

PK_mk12 = (Beta * BZW * Zahlbeitrag +(Gamma1 – KostenUebDK)* AnfangFonds + Stückkosten)/12

Riskierte Summen:

S	=	BtgSum – AnfangFonds
S_mk	=	Max(0, S)

Risikobeitrag:

Risikobeitrag	=	Qx_real(Alter - 1) / 12 * S_mk
RiskiertesKapital	=	S_mk

Risikoüberschuss:

RisikoUeb	=	RisikoÜberschuss * Risikobeitrag

Sparbeitrag:

Ist die Beitragszahlungsdauer abgelaufen, so nimmt der Sparbeitrag einen Wert von 0 an.

Sparbeitrag	=	PA_um – Risikobeitrag

Kostenbeitrag:

Kostenbeitrag	=	B_um – PA_um - Risikobeitrag

Deckungsrückstellung:

Die Deckungsrückstellung FLV im Aufschub ergibt sich aus dem Fondsguthaben, sowie dem Risiko und Kostenergebnis, multipiziert mit einem Zinssatz. Die zugehörigen Zinsen auf dem Fonds ergeben sich auf ähnliche Weise:

DK_FLV_Ende	=	(AnfangFonds – Risikobeitrag + RisikoUeb – PK_mk12) * (1 + ZinssatzFonds)
ZinsenFonds	=	(AnfangFonds – Risikobeitrag + RisikoUeb – PK_mk12) * ZinssatzFonds

Weitere Größen des Leistungsspektrums bzgl. Fonds:

Fonds_RK	=	DK_FLV_Ende
Fonds_Tod	=	Max(BtgSum, Aufw_RK)

Im Rentenbezug:

Deckungsrückstellung:

Die Deckungsrückstellung im Rentenbezug wird nun in den klassischen Teil gebucht. Zu Beginn wird die DK_Beginn mit den RfB_Aus_Bonus belegt und anschließend, wird die DK wie folgt berechnet:

Zähler = n + g - VJ

Barwert = $\begin{cases} (12 - M)* ({}_{Zähler+1}a_x + (1 - (1/(1+rzins)^{(Zähler+1)}))/(1-1/(1+rzins))) + M* ({}_{Zähler}a_{x+1} + (1-(1/(1+rzins)^{(Zähler)}))/(1-1/(1+rzins)))/12 & n < VJ <= n+g \\ (12 – M) * a_x + M * a_{x+1} & VJ > n+g \end{cases}$

DK = Rente * (1+ Gamma2) * Barwert

Bonussystem:

<u>Ausschüttung der Bindung für laufende Überschüsse (Berücksichtigung in GuV):</u>

$RfB_Aus_Bonus_m$ = $Bindung_RfB_lfdUeb_{m-1}$

<u>Erhöhung der Bonusrente:</u>

$$Bonussumme_m = Bonussumme_{m-1} + \frac{RfB_Aus_Bonus_m}{(1+Gamma4) * Barwert*RZW}$$

<u>Fortschreibung der Bonus-Deckungsrückstellung:</u>

DKBonus = $Bonussumme_m$ * (1+Gamma4) * Barwert

Aufwendungen:

<u>Aufwendungen bei Erleben:</u>

Als Aufwendungen bei Erleben wird die Kapitalabfindung bei Inanspruchnahme des Kapitalwahlrechts ausgegeben. In der Tarifklasse (1. Ordnung) muss diese das komplette Deckungskapital enthalten. Bei der Bestimmung 2. Ordnung wird der Anteil des Bestandes berücksichtigt, die tatsächlich die Kapitalabfindung statt der Rentenzahlungen wählen (Rechnungsgrundlage AnteilKapAbf).

Fonds_Erleben = DK_FLV_Ende

<u>Aufwendungen für Renten:</u>

Aufw_Rente = Jahresrente/RZW

Jahresrente = AnfangFonds/ ((1 + Gamma4) * Barwert)

Bonus_Rente = Bonussumme

Aufwendungen bei Tod:

Im Falle des Todes der versicherten Person im Rentenbezug und innerhalb der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen bis zur Vollendung der Rentengarantiezeit ausbezahlt.

Aufw_Tod = Aufw_Rente * (RestGZ * 12 -M)

6.2 Nachweisungen

6.2.1 Nachweisung 216 - Beitragszerlegung

Zur Befüllung der Nachweisung 216 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

B	Beitrag aus dem Leistungsspektrum
PA_um	Anlagebeitrag
rz	Ratenzuschlag aus den Rechnungsgrundlagen mtl.
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
t*	= Minimum (5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten

Beitragsgrößen:

Normsparbeitrag:

Normsparbeiträge laut Nw 217, Zeile 4

Nsbtg.Btgpfl = PA_um

TilBtg.Btgpfl = AK_Btg

Normrisikobeitrag:

Normrisikobeiträge laut Nw 218, Zeile 18

NrbtgTod = 0

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten:

Verwaltungskosten:

VK_Btg_j = 0

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten (ohne Ratenzuschläge) sowie Nebenleistungen der Versicherungsnehmer laut Nw 219, S. 03, Zeile 13

BtgZulfdVK = VK_Btg

Ratenzuschläge:

Ratenzuschlag für Risiko laut Nw 218, Zeile 23

RZURisiko = 0

Ratenzuschlag für Zinsausfall laut Nw 219, S. 01, Zeile 06

RZUZinsausfall = 0

Ratenzuschlag für Verwaltungskosten laut Nw 219, S. 03, Zeile 15

RZVK = 0

Amortisationszuschläge:

Abschlusskosten:

AK_Btg = AlphaZ · t · B/5 · BZW/12

Laufende Amortisationszuschläge laut Nw 219, S. 02, Zeile 14

Nw216FLV.AmortisationZu = AlphaGamma · B + AK_Btg

Gebuchte Brutto-Beiträge:

Bei Nw216FLV.GebBtg alle Werte aufaddiert, mit Nw216FLV, bei Nw216.GebBtg die mit Nw216

GebBtg.Btgpfl = PA_um+ AlphaGamma · B + 2 * AK_Btg

6.2.2 Nachweisung 217 – Deckungsrückstellung

Zur Befüllung der Nachweisung 217 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

DK_Bilanz_Beginn	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_Bilanz_Ende	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Beginn	Bonus-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Ende	Bonus-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_FLV_Beginn	Fonds-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_FLV_Ende	Fonds-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen mtl. `(1+Rechnungszins)^(1/12)`

Die Teile, die sich auf den Fonds beziehen, werden in den FLV Teil geschrieben, ansonsten in den Klassik Teil.

Deckungsrückstellung:

Anfangswert Deckungsrückstellung:

Klassik	AnfangDR	=	DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn
FLV	AnfangDR	=	DK_FLV_Beginn

Endwert Deckungsrückstellung:

Klassik	EndeDR	=	DK_Bilanz_Ende + Dk_Bonus_Ende
FLV	EndeDR	=	DK_FLV_Ende

Im Rentenübergang gibt es noch eine Umbuchung zwischen Klassik zu FLV:

Klassik	UmbuchungKlassikFLV	=	Fonds_Erleben
FLV	UmbuchungKlassikFLV	=	- Fonds_Erleben

Rechnungsmäßige Zinsen:

Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte Deckungsrückstellung laut Nw 219, S. 01, Zeile 11

Klassik rmZinsAvermDR $= \frac{(RZins-1) \cdot (DK_Ende + DK_Bonus_Ende)}{RZins}$

Die Fondszinsen:

FLV FondsZinsen = FondsZinsen

Freigewordene Deckungsrückstellung:

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Abläufe und Erlebensfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Abläufe und Erlebensfälle

FLV Klassik FreiDRAblEF $= \begin{cases} \text{Fonds_Erleben} & m = n+1 \\ \text{Aufwand_Rente+ Bonus_Rente} & m>n \end{cases}$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle laut Nw 218, Zeile 13

Klassik FreiDRTod $= \begin{cases} \text{DK_Beginn + DK_Bonus_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Ende + DK_Bonus_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$

FLV FreiDRTod $= \begin{cases} \text{DK_FLV_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_FLV_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Rückkauf:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch vorzeitigen Abgang laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{Klassik} \quad \text{FreiDRStorno} = \begin{cases} \text{DK_Beginn} + \text{DK_Bonus_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Ende} + \text{DK_Bonus_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

$$\text{FLV} \quad \text{FreiDRStorno} = \begin{cases} \text{DK_FLV_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_FLV_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

6.2.3 Nachweisung Forderungen

Zur Befüllung der Nachweisung Forderungen werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

VJ	Aktuelles Versicherungsjahr
vm	Aktueller Versicherungsmonat
AAK_Anfang	Carry_Größe, wird wie untenstehend befüllt, gibt monatliche AAK zu Beginnn an
AAK_Ende	Carry_Größe, wird wie untenstehend befüllt, gibt monatliche AAK zum Ende an
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen mtl. `(1+Rechnungszins)^(1/12)`

Tilgungsbeitrag:
Der Tilgungsbeitrag wird durch die Nw216, Zeile … gefüllt:

$$\text{TilBtg} = \text{alpha_z}$$

Rechnungsmäßige Zinsen auf Forderungen:
Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte DR laut Nw219, S. 01, Zeile 11:

$$\text{RmZinsFord} = \frac{(\text{RZins-1}) \cdot (\text{AAK_Ende})}{\text{RZins}}$$

Stellen der Forderungen

Durch Aktivierung noch nicht fälliger Ansprüche an VN sowie durch Zillmerung der DR für den Neuzugang des GJ rechnungsmäßig gedeckte Abschlusskosten laut Nw219, S. 02, Zeile 10:

StelFord	=	AK	
AK	=	AAKvj	VJ=1 und vm = 0
		0	Sonst

Deckungsrückstellung der Forderungen:

AnfangFord	=	AAK_Anfang
EndeFord	=	AAK_Ende

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle und Storno:

Freigewordene DR abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle und vorzeitiger Abgang laut Nw218, Zeile 13:

FreiFordTod	=	AAK_Ende
FreiFordStorno	=	AAK_Ende

Befüllung von AAK_Anfang, AAK_Ende:

AAKvj, AAkj sind die Jahresabschlusskosten, um die monatlichen berechnen zu können.

AAKvj	=	`AlphaZ * BtgSum * (5 – VJ + 1) / 5`
AAKj	=	`AlphaZ * BtgSum * (5 - VJ) / 5`

AAK_Anfang wird auf den Wert von AAK_Ende gesetzt, bevor AAK_Ende neu beschrieben wird.

AAK_Anfang	=	`AAK_Ende`
AAK_Ende	=	`AAKvj + (vm + 1)/12 * (AAKj – AAKvj)`

7 DYNAMISCHE HYBRIDPRODUKTE

Die Dynamischen Hybridprodukte sind eine Produktgattung, mit der eine endfällige Garantie für den Kunden ausgesprochen wird, wobei für die Garantiebedeckung sowohl ein klassischer, kapitalbildenden Teil als auch ein fondsgebundener Teil verwendet werden. Durch den fondsgebundenen Teil der Versicherung ist potenziell eine höhere Rendite möglich. Dynamische Hybride werden – wie fondsgebundene Produkte – im PLA.NET monatlich fortgeschrieben. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf das in der Musterprogrammierung abgebildete Produkt.

7.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Auf das Mitführen eines Jahresindizes wird aus Übersichtlichkeitsgründen verzichtet. Um das monatliche Leistungsspektrum 1. Ordnung für die dynamischen Hybridprodukte zu füllen, wird unterschieden, ob der Modelpoint aktiv oder Rentner ist. Folgende Daten werden aus der Police übernommen:

Notation:

EA	Eintrittsalter (Berechnung mittels Daten aus Police)
x	Aktuelles Alter (Berechnung mittels Daten aus Police)
VJ	Aktuelles Versicherungsjahr = x – EA
n	Versicherungsdauer aus der Police
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
t*	= min(5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten
M	Aktueller Versicherungsmonat
BZW	Beitragszahlungsweise aus der Police
VS	Garantierte Versicherungssumme aus der Police (entspricht der Höhe der Todes- und Erlebensfallleistung)
JR	Garantierte Jahresrente in der Rentenbezugszeit aus der Police
mV	Maximaler Verlust

Veränderung in den Anlagetöpfen:

Für eine bessere Abbildung der dynamischen Hybridprodukte erfolgt eine zeitliche Unterteilung der Verarbeitungsschritte. Die Unterteilung hat keinen Einfluss auf die Berechnung, sondern dient nur zum Verständnis.

Vor Stichtagsänderung:

Kostenentnahme:

Höhe der Kostenentnahme aus den einzelnen Töpfen wird folgendermaßen bestimmt:

Kosten_Topf1(M) = Gamma1 * EndeTopf_1(M-1) Falls M>Startindex

Kosten_Topf2(M)	=	0
Kosten_Topf3(M)	=	0

Riskierte Summen:

Die Sterbewahrscheinlichkeit q bezieht sich auf das aktuelle Alter des Versicherten:

S	=	Beitrag * (t – RLZ + M/12) – (Topf1 + Topf2 + Topf3)
S_mk	=	Max(0, S * q/12)

Risikobeitrag:

PR_xmk	=	qx_real(Alter - 1) / 12 * S_mk

Risikoüberschuss:

RisikoUeb	=	RisikoÜberschuss * PR_xmk

Beiträge:

- PK_um: Kostenanteil des Beitrags
- PA_um: Sparbeitrag
- PA_gar: Anlagebeitrag zur Garantieberechnung
- B_um: Zahlbeitrag

Der Beitrag wird in mehrere Faktoren zerlegt, wobei der Zahlbeitrag durch den Vertrag an sich festgelegt wird und somit nicht mehr bestimmt werden muss.

PK_um	=	AKosten + (AlphaGamma + Beta) * B_um + (Stückkosten + Gamma1 * JR) / BZW
PA_um	=	B_um – PK_um – PR_xmk
PA_gar	=	PA_um – Akosten +PR_xmk

Garantiebarwert:

Der Garantiebarwert ist der nach bilanziellen Rechnungsgrundlagen bewertete Barwert, der (i.A. endfälligen) Garantie des Vertrags. Der Garantiebarwert ist ein elementarer Treiber für den Umschichtungsalgorithmus. Im Musterprodukt beträgt die endfällige Garantie 80% der Beitragssumme.

Nach Stichtagsänderung:

Änderungen in den Töpfen:

Alle Zuführungen aus den Kickbacks werden zusammen mit dem Anlagebeitrag in Topf1 gelegt und danach verteilt. Falls kein Beitrag in diesem Monat gezahlt wird, werden nur die Kickbacks in den Topf1 übertragen. Aus allen Töpfen wird so oder so jeden Monat die Kostenentnahme abgezogen.

$$\text{Zufuehrung} = \begin{cases} \text{PA_um} + \text{Topf_2} * \text{KB(M, F1)} + \text{Topf_3} * \text{KB(M, F2)} - \text{Kosten_Topf1} & \text{VJ <= BZD o. (VJ = BZD u. M< BeginnMonat -1)} \\ \text{Topf_2} * \text{KB(M, F1)} + \text{Topf_3} * \text{KB(M, F2)} - \text{Kosten_Topf1} & \text{sonst} \end{cases}$$

Topf_1 = Topf_1 + Zufuehrung

Topf_2 = Topf_2 – Kosten_Topf2

Topf_3 = Topf_3 – Kosten_Topf3

Umschichtung / Umschichtungsalgorithmus:

Es Wird zunächst geprüft, welcher der 3 Fälle vorliegt. Das Ziel des Algorithmus ist es , so viel wie möglich in die Töpfe 2 und 3 zu lagern, während man trotzdem noch die Garantie absichert.

Falls zu wenig Geld vorhanden ist, um die Garantie zu bedecken, wird das gesamte Geld aus den einzelnen Töpfen in Topf_1 umgeschichtet (Topf_1 + Topf_2 + Topf_3 < Garantie):

Topf_1 = Topf_1 + Topf_2 + Topf_3

Topf_3 = 0

Topf_3 = 0

Sollte die Summe der 3 Töpfe, multipliziert mit 0.80, größer gleich als die Garantie sein, so dass in Topf_2 die Garantie bedeckt werden kann und der Rest fließt dann in Topf_3 ((Topf_1 + Topf_2 + Topf_3) * (1-maxV) >= Garantie):

Umschichtbetrag = ((1 - maxV)*(Topf_1 + Topf_2) - Garantie)/(1 - maxV)

Topf_2 = Topf_1 + Topf_2 - Umschichtbetrag

Topf_1 = 0

Topf_3 = Topf_3 + Umschichtbetrag

Andernfalls wird das Geld in Topf_1 und Topf_2 aufgeteilt, so dass selbst im Falle eines maximalen Verlusts in Topf_2 die Garantie bedeckt ist:

Umschicht-betrag	=	(Garantie – Topf_1 – (1 – maxV)*(Topf_2 + Topf_3))/(maxV)
Topf_1	=	Topf_1 + Umschichtbetrag
Topf_2	=	Topf_2 + Topf_3 -Umschichtbetrag
Topf_3	=	0

<u>Ende des Monats:</u>

<u>Monatliche Endzustände:</u>

Am Ende des Monats werden die Fonds mit der jeweiligen Performance verrechnet bzw. der Topf 1 mit dem einer monatlichen Verzinsung.

btg	=	Topf_1 * (1+ZinsÜberschussLfd) ^(1/12)
EndeTopf_1	=	(Topf_1 + btg) * mtlRZ
ZinsenFonds2	=	Topf_2 * Performance(M,Fonds2)
ZinsenFonds3	=	Topf_3 * Performance(M,Fonds3)
EndeTopf_2	=	Topf_2 + ZinsenFonds2
EndeTopf_3	=	Topf_3 + ZinsenFonds3
rmZins	=	EndeTopf_1 – Topf_1
Btg_RfB	=	btg + RisikoUeb

<u>Herdereserve:</u>

Herdereserve	=	Max(0, BarwertGarantie(M) – EndeTopf_1(M) – EndeTopf_2(M) – EndeTopf_3(M))

<u>Deckungsrückstellung:</u>

Zähler	=	n + g - VJ

Barwert = $\begin{cases} (12 - M)^* ({}_{Zähler+1}a_x + (1 - (1/(1+rzins)^{(Zähler+1)})/(1-1/(1+rzins))) + M^* ({}_{Zähler}a_{x+1} + (1-(1/(1+rzins)^{(Zähler)}))/(1-1/(1+rzins)))/12 & n < VJ <= n+g \\ (12 – M) * a_x + M * a_{x+1} & VJ > n+g \end{cases}$

DK	=	Rente * (1+gamma2)*Barwert

Bonussystem (Rentenbezug):

Ausschüttung der Bindung für laufende Überschüsse (Berücksichtigung in GuV):

$$RfB_Aus_Bonus_m = Bindung_RfB_lfdUeb_{m-1}$$

Erhöhung der Bonusrente:

$$Bonussumme_m = Bonussumme_{m-1} + \frac{RfB_Aus_Bonus_m}{(1+Gamma2) * Barwert*RZW}$$

Fortschreibung der Bonus-Deckungsrückstellung:

$$DKBonus = Bonussumme_m * (1+Gamma2) * Barwert$$

<u>BarwertGarantie:</u>

$$BartwertGarantie(M) = \begin{cases} AlphaZ * Zahlbeitrag * BZW * t + \max(0, DK) & M = 12 \\ Max(0, ((12- M) * DK(VJ-1) + M * DK(VJ) & M < 12 \end{cases}$$

<u>Endwerte:</u>

<u>Aufwendungen bei Erleben:</u>

$$Aufw_Erleben = Topf_1 + Herdereserve$$

<u>Aufwendungen für Renten:</u>

$$Aufw_Rente = Jahresrente/RZW$$

$$Gesamttopf = Topf_1 + Topf_2 + Topf_3 + Herdereserve$$

$$Jahresrente = \frac{Gesamttopf}{(1+Gamma2)*({}_g a_x + (1-(1/(1+rzins)^g))/ (1-(1/(1+rzins))))}$$

<u>Aufwendungen bei Tod:</u>

$$Aufw_Tod = Aufw_Rente * (RestGZ * 12 -M)$$

7.2 Nachweisungen

7.2.1 Nachweisung 216 - Beitragszerlegung

Zur Befüllung der Nachweisung 216 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

B	Beitrag aus dem Leistungsspektrum
SB	Sparbeitrag aus dem Leistungsspektrum
RB	Risikobeitrag aus dem Leistungsspektrum
rz	Ratenzuschlag aus den Rechnungsgrundlagen mtl.
t	Beitragszahlungsdauer aus der Police
t*	= Minimum (5, t) Provisionsverteildauer für Abschlusskosten

Beitragsgrößen:

Normsparbeitrag:

Normsparbeiträge laut Nw 217, Zeile 4

Nsbtg.Btgpfl = SB

Nsbtg.BtgaRfB = RfB_Aus_Bonus

Normrisikobeitrag:

Normrisikobeiträge laut Nw 218, Zeile 18

NrbtgTod = RB

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten:

Verwaltungskosten:

$$VK_Btg_j = \begin{cases} B \cdot Beta + (Gamma1 \cdot JR + Stückkosten)/BZW & \text{Aktiv} \\ 0 & \text{Rentner} \end{cases}$$

Beitragszuschläge für laufende Verwaltungskosten (ohne Ratenzuschläge) sowie Nebenleistungen der Versicherungsnehmer laut Nw 219, S. 03, Zeile 13

BtgZulfdVK = VK_Btg

Ratenzuschläge:

Ratenzuschlag für Risiko laut Nw 218, Zeile 23

RZURisiko = 0

Ratenzuschlag für Zinsausfall laut Nw 219, S. 01, Zeile 06

RZUZinsausfall = 0

Ratenzuschlag für Verwaltungskosten laut Nw 219, S. 03, Zeile 15

RZVK = 0

Amortisationszuschläge:

Abschlusskosten:

AK_Btg = (AlphaZ · t/(t* · BZW) + AlphaGamma) · B

Laufende Amortisationszuschläge laut Nw 219, S. 02, Zeile 14

AmortisationZu = AK_Btg

Gebuchte Brutto-Beiträge:

Gebuchter Bruttobeitrag:

GebBtg.Btgpfl = SB + RB +AK_Btg + VK_Btg

GebBtg.BtgaRfB = RfB_Aus_bonus

7.2.2 Nachweisung 217 – Deckungsrückstellung

Zur Befüllung der Nachweisung 217 werden folgende Daten aus dem Leistungsspektrum bzw. den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

DK_Bilanz_Beginn	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_Bilanz_Ende	Bilanz-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Beginn	Bonus-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_Bonus_Ende	Bonus-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum

DK_FLV_Beginn	Fonds-Deckungsrückstellung zum Beginn des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
DK_FLV_Ende	Fonds-Deckungsrückstellung zum Ende des Versicherungsmonats aus dem Leistungsspektrum
RZins	Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen mtl. `(1+Rechnungs-zins)^(1/12)`

Deckungsrückstellung:

Anfangswert Deckungsrückstellung:

Klas-sik	AnfangDR	=	DK_Bilanz_Beginn + DK_Bonus_Beginn
FLV	AnfangDR	=	DK_FLV_Beginn

Endwert Deckungsrückstellung:

Klassik	EndeDR	=	DK_Bilanz_Ende + Dk_Bonus_Ende
FLV	EndeDR	=	DK_FLV_Ende

Zudem gibt es Umbuchungen zwischen Klassik du FLV, mit der Größe Carry.Bewegung_1_2, welche durch den Umschichtungsalgorithmus zustande kommt:

Klassik	UmbuchungKlassikFLV	=	- Carry.Bewegung_1_2 + Fonds_Erleben
FLV	UmbuchungKlassikFLV	=	Carry.Bewegung_1_2 - Fonds_Erleben

Rechnungsmäßige Zinsen:

Rechnungsmäßige Zinsen auf die um noch nicht fällige Ansprüche an VN verminderte Deckungsrückstellung laut Nw 219, S. 01, Zeile 11

Klassik rmZinsAvermDR

$$= \frac{(RZins-1) \cdot (DK_Bilanz_Ende + DK_Bonus_Ende)}{RZins}$$

Zinsen auf den Fonds:

FLV FondsZinsen = ZinsenFonds

Freigewordene Deckungsrückstellung:

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Abläufe und Erlebensfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Abläufe und Erlebensfälle

FLV
Klassik FreiDRAblEF =
Klassik

$$\begin{cases} Fonds_Erleben & m <= n \\ Aufw_Erleben & m = n+1 \\ Aufwand_Rente + Bonus_Rente & sonst \end{cases}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Todesfälle:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch Todesfälle laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{Klassik} \quad \text{FreiDRTod} = \begin{cases} \text{DK_Beginn} + \text{DK_Bonus_Ende_vm} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Ende} + \text{DK_Bonus_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

$$\text{FLV} \quad \text{FreiDRTod} = \begin{cases} \text{DK_FLV_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_FLV_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

Freigewordene Deckungsrückstellung durch Rückkauf:

Freigewordene Deckungsrückstellung abzüglich der Aufwendungen aus der Verminderung noch nicht fälliger Ansprüche an VN durch vorzeitigen Abgang laut Nw 218, Zeile 13

$$\text{Klassik} \quad \text{FreiDRStorno} = \begin{cases} \text{DK_Beginn} + \text{DK_Bonus_Ende_vm} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_Ende} + \text{DK_Bonus_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

$$\text{FLV} \quad \text{FreiDRStorno} = \begin{cases} \text{DK_FLV_Beginn} & \text{für Beginn} \\ \text{DK_FLV_Ende} & \text{für Ende} \end{cases}$$

Anhang A. Berechnung der Kommutationswerte und Standard-Barwerte

Die Berechnung der Kommutationswerte ist für alle Tarifklassen gleich. Lediglich in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Erweiterung nötig, die im Kapitel der Tarifklasse beschrieben ist. Die hier verwendeten Sterbewahrscheinlichkeiten berücksichtigen für die klassische aufgeschobene Rentenversicherung bereits Generationentafel sowie die Nachreservierung. Diese Punkte sind ebenfalls im Kapitel der betreffenden Tarifklasse hinterlegt.

Input:

q_x	Sterbewahrscheinlichkeit eines x-Jährigen
i	Rechnungsmäßiger Zins
gender	Geschlecht der versicherten Person
ω	Omega entspricht dem kalkulatorischen Endalter (Endalter der Sterbetafel)

Durch diesen Input ist die Eindeutigkeit für ein Set an Kommutationswerten festgelegt. Das Geschlecht wird im weiteren Verlauf als männlich angenommen und mit „x“ gekennzeichnet für das weibliche Geschlecht „y“ ist die Berechnung der Kommutationswerte identisch.

Output:

v_x	Diskontsatz pro Alter x

d_{ZW}	d = 1 – v => in Abhängigkeit der Zahlungsweise
f_{ZW}	Zur Bestimmung von Barwerten in Abhängigkeit einer Zahlungsweise

l_x	Anzahl der lebenden Personen im Alter x
D_x	Diskontierte Anzahl der Lebenden des Alters x
N_x	Summierte diskontierte Lebende des Alters x
S_x	Summe der summierten diskontierten Lebenden des Alters x

d_x	Anzahl der toten Personen im Alter x
C_x	Diskontierte Anzahl der Toten des Alters x
M_x	Summierte diskontierte Tote des Alters x
R_x	Summe der summierten diskontierten Toten des Alters x

Berechnung:

Diskontsatz:

$$v_0 = 1$$

$$v_1 = \frac{1}{1 + i}$$

$$v_x = (v_1)^x$$

Zur Berücksichtigung von Zahlungsweisen:

$$d_{ZW} = ZW \cdot (1 - v_1^{1/ZW})$$

$$f_{zw} = \frac{(1 + i) \cdot \sum_{k=0}^{ZW} \frac{k}{ZW + k \cdot i}}{ZW}$$

Kommutationswerte für Erlebensfallleistungen

$$l_0 = 1.000.000$$

$$l_x = l_{x-1} \cdot (1 - q_{x-1})$$

$$D_x = l_x \cdot v_x$$

$$N_x = \sum_{k=0}^{\omega - x} D_{x+k}$$

$$S_x = \sum_{k=0}^{\omega - x} N_{x+k}$$

Kommutationswerte für Todesfallleistungen

$$d_x = l_x \cdot q_x$$

$$C_x = d_x \cdot v_{x+1}$$

$$M_x = \sum_{k=0}^{\omega - x} C_{x+k}$$

$$R_x = \sum_{k=0}^{\omega - x} M_{x+k}$$

Barwerte für Erlebensfallleistungen

Leistungsbarwert einer Erlebensfallleistung:

$${}_nE_x = \frac{D_{x+n}}{D_x}$$

Es wird eine Erlebensfallleistung nach n Jahren fällig, wenn die versicherte Person diesen Zeitpunkt erlebt.

Leistungsbarwert einer lebenslangen Rente:

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x}$$

Sofortbeginnende Rentenzahlungen, solang die versicherte Person die Zahlungstermine erlebt.

Leistungsbarwert einer temporären Rente:

$$\ddot{a}_{x,n} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}$$

Sofortbeginnende Rentenzahlungen über n Jahre, solang die versicherte Person die Zahlungstermine erlebt.

Leistungsbarwert einer n Jahre aufgeschobenen lebenslangen Rente:

$${}_{n|}\ddot{a}_x = \frac{N_{x+n}}{D_x}$$

Die versicherte Person erhält lebenslange Rentenzahlungen, solang sie die Zahlungstermine erlebt.

Barwerte für Todesfallleistungen

Leistungsbarwert einer lebenslangen Todesfallversicherung:

$$A_x = \frac{M_x}{D_x}$$

Es wird eine Todesfallleistung fällig, wenn die versicherte Person stirbt.

Leistungsbarwert einer Risikolebensversicherung:

$$|_nA_x = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$$

Es wird eine Todesfallleistung fällig, wenn die versicherte Person innerhalb der Laufzeit (n Jahre) stirbt.

Anhang B. Berechnung der Zinszusatzreserve

Seit dem Geschäftsjahr 2011 ist nach DeckRV eine Zinszusatzreserve (ZZR) zu bilden, falls der Referenzzins (10-jähriger gleitender Durchschnitt der Renditen 10-jähriger europäischer Staatsanleihen höchster Bonität) unter den Rechnungszins fällt. Bei der Bestimmung der Deckungsrückstellung ist in diesem Fall für die nächsten 15 Jahre der niedrigere Referenzzins zu verwenden. Danach gilt wieder der Rechnungszins.

Im ersten Schritt wird der referenzzinssatz (RefZins) als Mittelwert der risikolosen Par-Yields aus den letzten zehn Jahren bestimmt. Dieser wird mit dem Rechnungszins (i) des Vertrags bzw. des Tarifs verglichen. Ist der Referenzzinssatz kleiner als der jeweilige Rechnungszins, so muss für diesen Vertrag in diesem Jahr eine Zinszusatzreserve gestellt werden. Diese wird wie folgt nährungsweise ermittelt:

$$ZZR_j = DK_Ende_j \cdot \left(\frac{1 + i}{1 + RefZins} \right)^{\min(RLZ,\ Dauer)} - DK_Ende_j$$

Dabei entspricht „RLZ“ der Restlaufzeit des Vertrages und „Dauer“ dem Wert 15 Jahre, der abhängig von der Art der Rentenversicherung (Aufschub/Rentenbezug; beitragsfrei/beitragspflichtig) und dem Alter modifiziert wird.